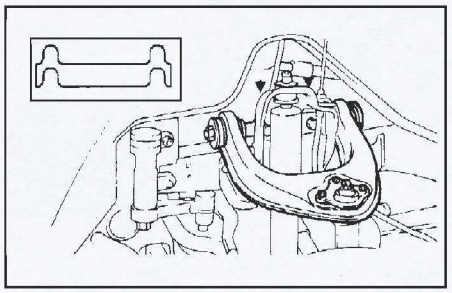
2. Отрегулируйте развал колес, изменяя количество регулировочных проставок, устанавливаемых между осью верхнего рычага и поперечной балкой.

Примечание:

- Толщина регулировочных проставок не должна превышать 4 мм.

- Количество одновременно устанавливаемых проставок не более трех.



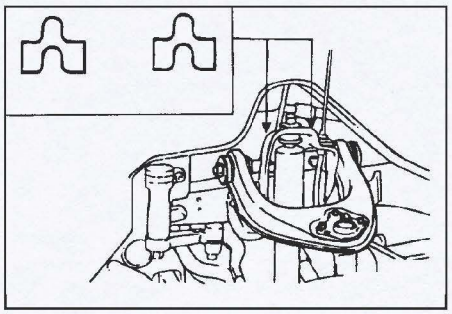
Продольный наклон оси поворота колеса

1. Измерьте продольный наклон оси поворота передних колес с помощью специального инструмента.

Номинальное значение: ..... 3°5' ± 30'

Примечание: разница между измеренными величинами для левого и правого колес должна быть не более 30'.

2. Отрегулируйте продольный наклон оси поворота колес, изменяя количество регулировочных проставок, устанавливаемых между осью верхнего рычага и поперечной балкой.



Примечание:

- Толщина регулировочных проставок не должна превышать 2 мм.

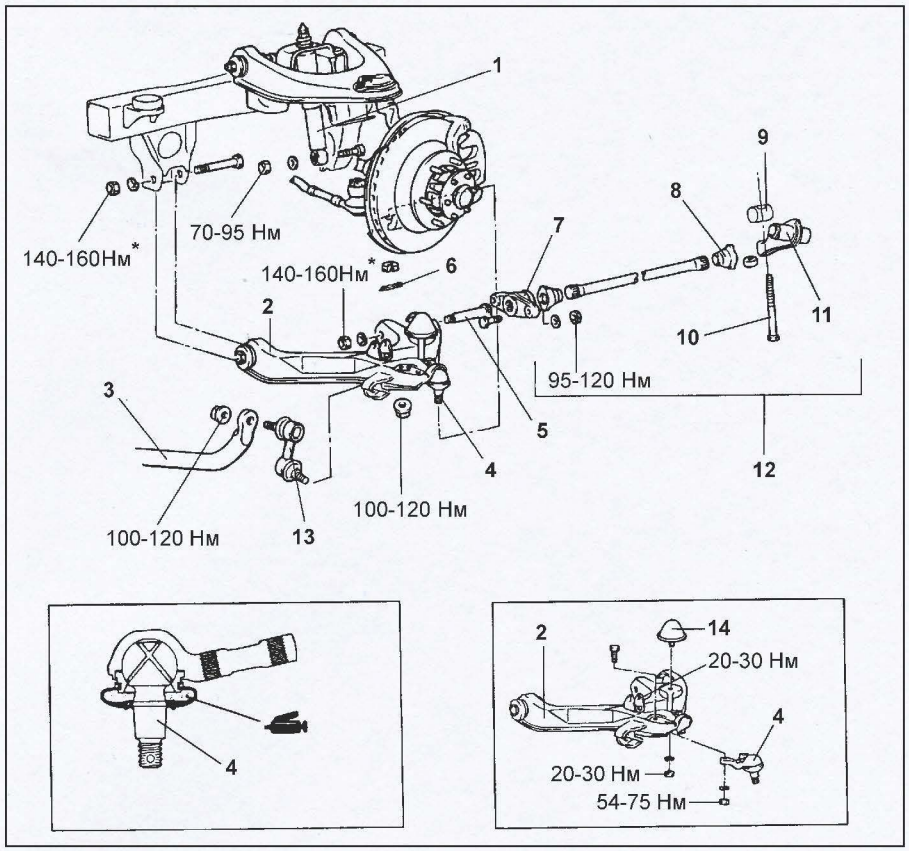
- Количество одновременно устанавливаемых проставок не более одной.

Поперечный наклон оси поворота

1. Измерьте поперечный наклон оси поворота передних колес с помощью специального приспособления.

Номинальное значение..... 13°

2. Если поперечный наклон оси поворота передних колес не соответствует номинальному значению, то замените деформированные и поврежденные детали подвески.



Нижний рычаг передней подвески. 1 - передний амортизатор, 2 - нижний рычаг передней подвески, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - нижняя шаровая опора, 5 - ось нижнего рычага, 6 - шплинт, 7 - передний рычаг торсиона, 8 - пыльник, 9 - регулировочная гайка, 10 - болт крепления рычага торсиона, 11 - задний рычаг торсиона, 12 - торсион в сборе, 13 - стойка стабилизатора, 14 - буфер хода сжатия.

Внимание: детали, обозначенные "*" необходимо затянуть предварительно, а окончательную затяжку следует произвести после опускания автомобиля на колеса (автомобиль не загружен).

Боковое скольжение

Измерьте боковое скольжение на специальном тестере скольжения, когда в автомобиле находится один пассажир (для передних колес регулируется вращением рулевой тяги).

Номинальное значение

Передние колеса ..... 0 ± 3 мм

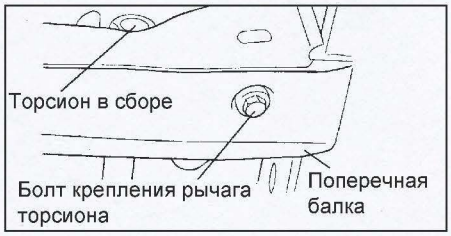
Передняя подвеска

Нижний рычаг передней подвески

Снятие и установка

Примечание: приподнимите автомобиль при помощи домкрата и снимите переднее колесо.

1. Ослабьте болт крепления рычага торсиона.



2. *(Модели с ABS)* Отсоедините датчик частоты вращения колеса.

3. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Отверните нижний болт и гайку крепления переднего амортизатора.

5. Отсоедините передний рычаг торсиона и отверните гайку и болт крепления нижнего рычага.

Примечание: для снятия болта и гайки крепления нижнего рычага, потяните его (нижний рычаг) вниз.

6. При помощи специального инструмента отсоедините поворотный кулак от шарового шарнира опоры нижнего рычага.

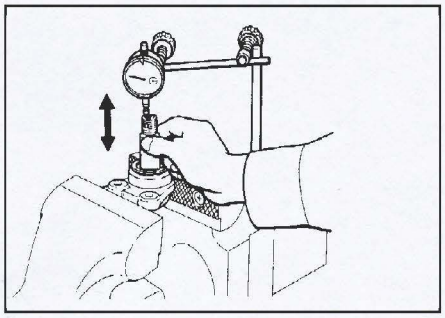
CarInfo .com.ua

7. Отсоедините болт крепления нижнего рычага (со стороны кузова) и снимите его.
8. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Проверка осевого зазора шаровой опоры нижнего рычага

1. Измерьте осевой зазор шаровой опоры с помощью индикатора часового типа.

Максимально допустимое значение .....0,3 мм или меньше

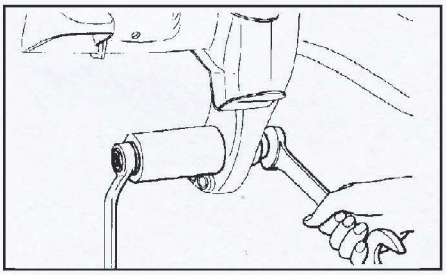


б) Если зазор больше максимально допустимого значения, то замените шаровую опору нижнего рычага.

Замена втулки "А" нижнего рычага

1. С помощью специального инструмента извлеките втулку "А" из кронштейна.

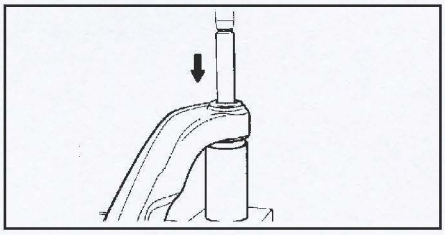
Примечание: при замене втулки "А" левого нижнего рычага отсоедините картер редуктора.



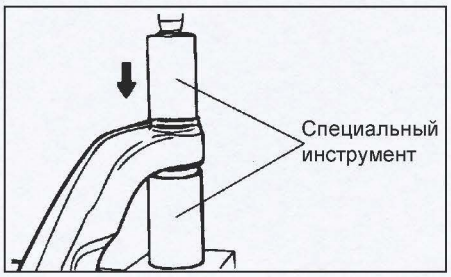
2. Установите втулку "А" в направлении, указанном на рисунке.

Замена втулки "В" нижнего рычага

1. С помощью специального инструмента извлеките втулку "В" из нижнего рычага.

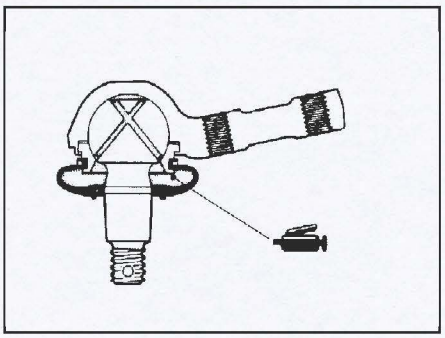


2. При помощи специального инструмента запрессуйте втулку в нижний рычаг.



Замена защитного чехла шаровой опоры

1. Снимите защитный чехол шаровой опоры.
2. Заложите внутрь защитного чехла консистентную смазку, смажьте ею кромки чехла и шаровой шарнир.



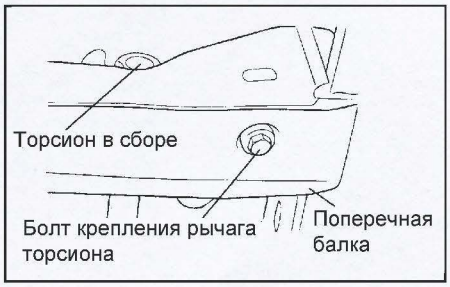
3. Установите защитный чехол на шаровую опору и закрепите его хомутом.

Верхний рычаг передней подвески

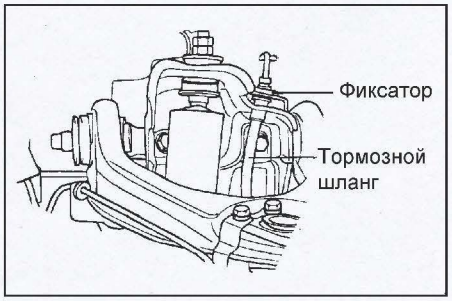
Снятие

Примечание: приподнимите автомобиль при помощи домкрата и снимите переднее колесо.

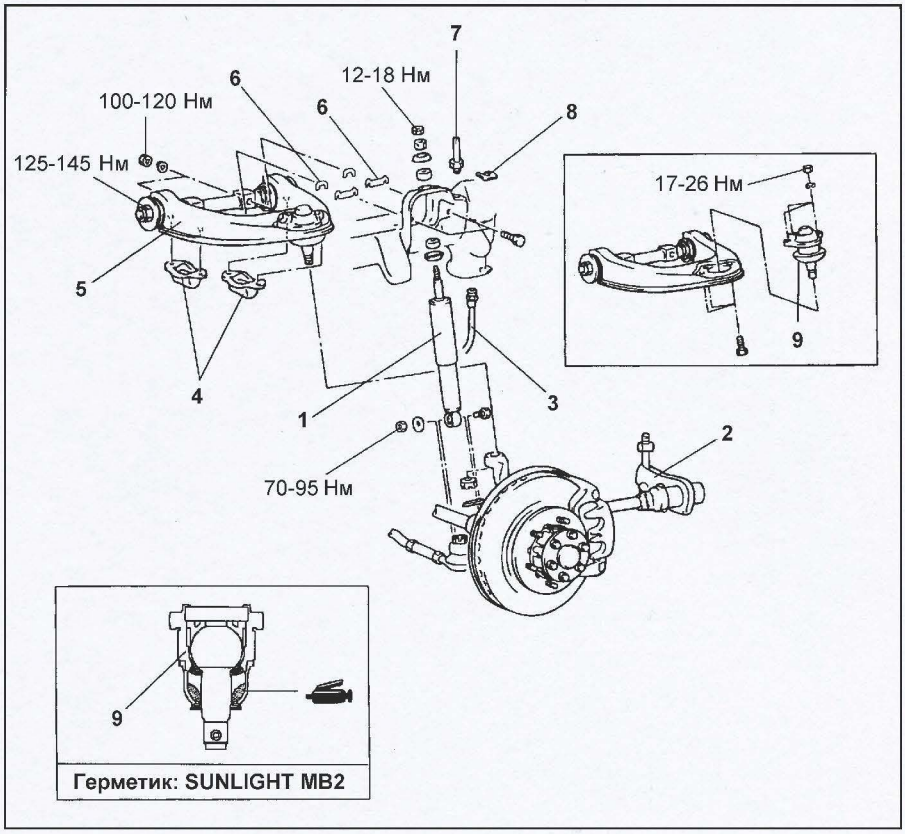
1. Ослабьте болт крепления рычага торсиона.



2. Отсоедините фиксатор тормозного шланга и снимите его.



3. При помощи специального съемника отсоедините палец шаровой

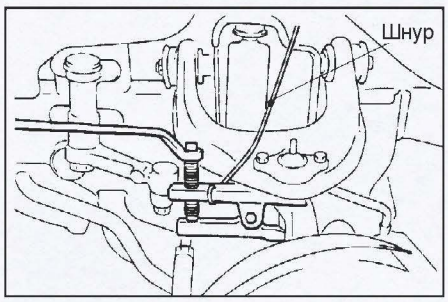


Верхний рычаг передней подвески. 1 - передний амортизатор, 2 - задний рычаг торсиона, 3 - тормозной шланг, 4 - буфер хода сжатия, 5 - верхний рычаг передней подвески, 6 - регулировочная проставка, 7 - тормозная трубка, 8 - фиксатор тормозного шланга, 9 - шаровая опора верхнего рычага.

опоры верхнего рычага от поворотного кулака.

Внимание:

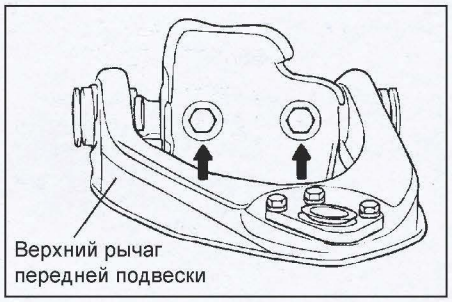
- Для предотвращения отскакивания съемника необходимо предварительно привязать его шнуром.



- Ослабьте гайку пальца шаровой опоры, не снимайте ее с пальца.

4. Снимите передний амортизатор.

5. Отверните соединительный болт оси верхнего рычага передней подвески и снимите регулировочные проставки.



Проверка

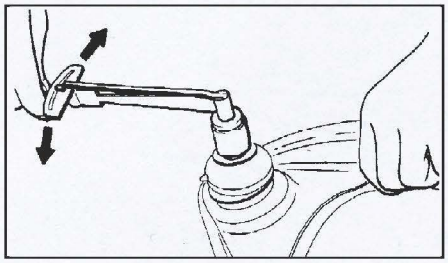
1. Проверьте верхний рычаг передней подвески на отсутствие трещин и повреждений.

2. Проверьте ось верхнего рычага передней подвески на отсутствие трещин и деформации.

3. Проверка момента начала вращения пальца шаровой опоры верхнего рычага.

а) При помощи динамометрического ключа измерьте момент начала вращения пальца шаровой опоры.

Номинальное значение ..... 8 ± 3,5 Н·м



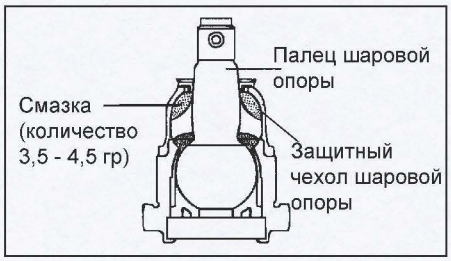
б) Если момент начала вращения пальца шаровой опоры выходит за пределы номинального значения, то замените шаровую опору.

Замена защитного чехла шаровой опоры

1. Снимите защитный чехол шаровой опоры.

2. Заложите внутрь защитного чехла консистентную смазку, смажьте ею кромки чехла и шаровой шарнир.

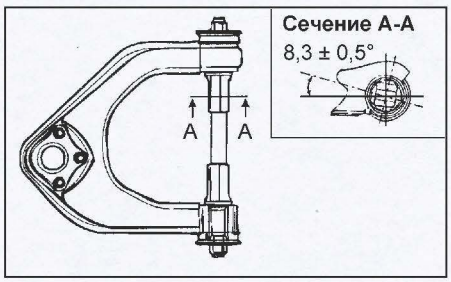
Смазка .... SUNLIGHT MB2 (3,5 - 4,5 гр)



3. При помощи специального инструмента установите защитный чехол шаровой опоры.

Установка

1. Установите ось верхнего рычага, расположив ее под углом, как показано на рисунке.



2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Внимание: при установке деталей замените все самоконтрящиеся гайки новыми.

Моменты затяжки:

Самоконтрящаяся гайка крепления оси верхнего рычага ..... 122 - 145 Н·м
Болт крепления буфера хода сжатия..... 8 - 12 Н·м
Гайка крепления шаровой опоры верхнего рычага .... 17 - 26 Н·м
Болт крепления верхнего рычага ..... 100 - 120 Н·м
Верхняя гайка крепления амортизатора..... 12 - 18 Н·м
Нижняя гайка крепления амортизатора..... 70 - 95 Н·м

Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие

1. Отсоедините стойку стабилизатора от нижнего рычага.

2. Отсоедините кронштейн крепления стабилизатора и снимите его.

Проверка

1. Проверьте втулку стабилизатора поперечной устойчивости на отсутствие повреждений или износа.

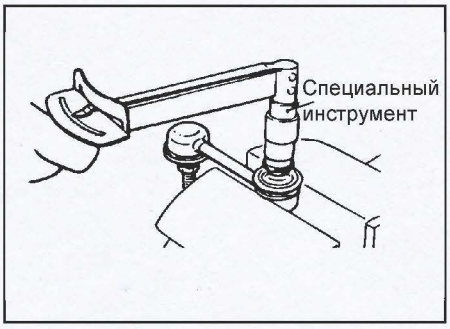
2. Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости на отсутствие повреждений или деформации.

3. Проверьте защитные чехлы шаровых шарниров стойки стабилизатора на отсутствие трещин и повреждений.

4. Проверьте момент начала вращения шарового шарнира стойки стабилизатора.

Внимание: перед проверкой несколько раз покачайте палец шарового шарнира стойки стабилизатора.

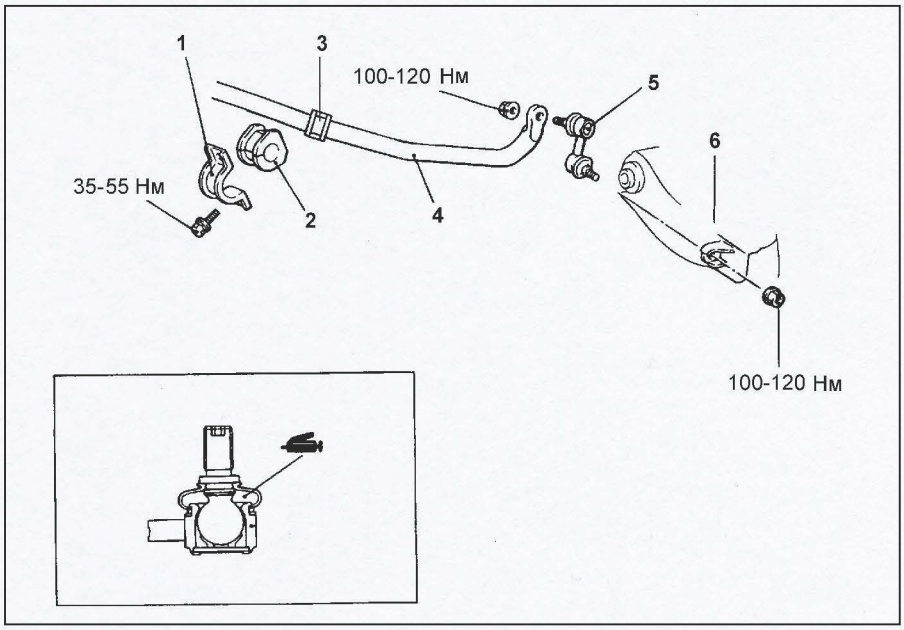
Номинальное значение .....0,7 - 2,0 Н·м



Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

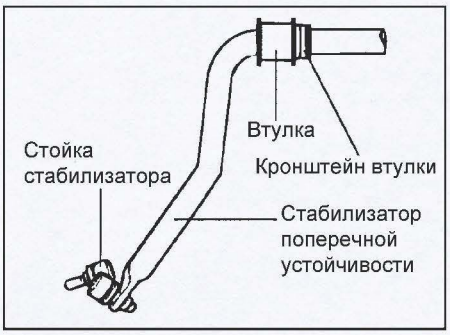
2. Во время установки убедитесь, что желтая метка, расположенная на стойке стабилизатора, находится с правой стороны.



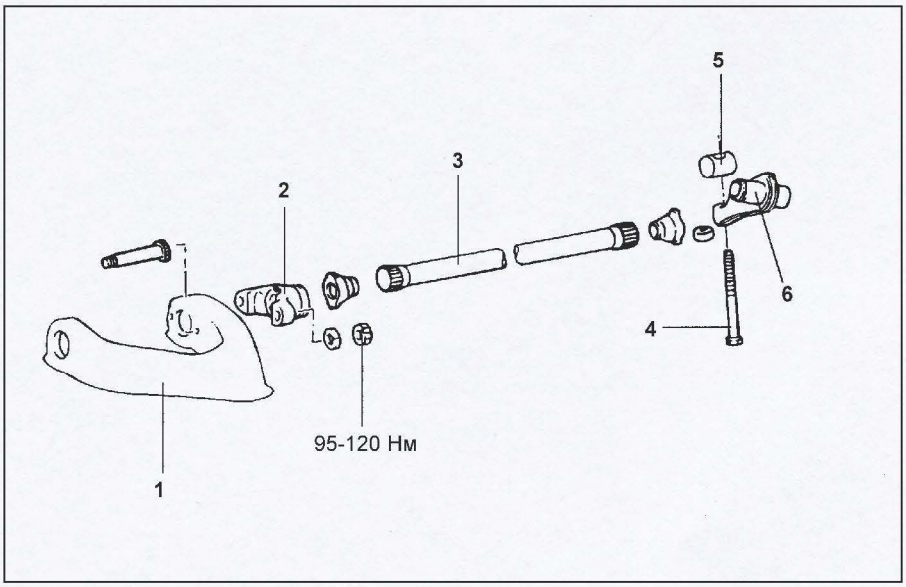
Передний стабилизатор поперечной устойчивости. 1 - кронштейн стабилизатора, 2 - втулка, 3 - кронштейн втулки, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости, 5 - стойка стабилизатора, 6 - нижний рычаг.

com.ua CarInfo

3. Установите кронштейн крепления втулки с внутренней стороны втулки стабилизатора.



Моменты затяжки:
Болт кронштейна крепления стабилизатора.....35 - 55 Н·м
Самоконтрящаяся гайка стойки стабилизатора.....100 - 120 Н·м

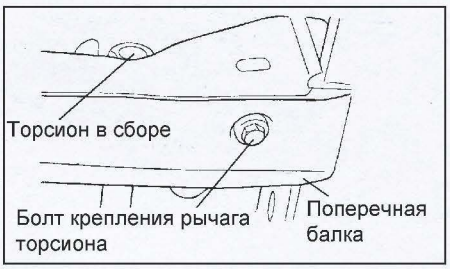


Торсион. 1 - нижний рычаг передней подвески, 2 - передний рычаг торсиона, 3 - торсион, 4 - болт крепления рычага торсиона, 5 - регулировочная гайка, 6 - задний рычаг торсиона.

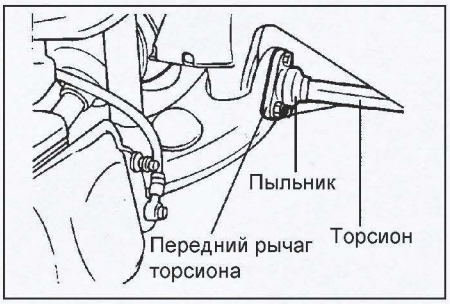
Торсион

Снятие

1. Отверните болт крепления заднего рычага торсиона.



2. Снимите передний рычаг и пыльник с торсиона.



Проверка

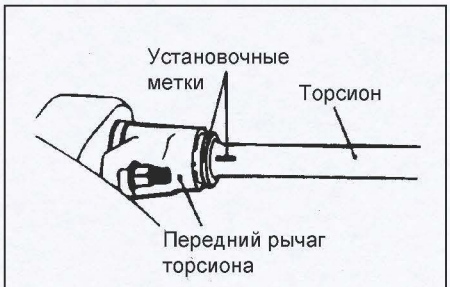
1. Проверьте торсион на отсутствие деформации.
2. Проверьте пыльники на отсутствие повреждений. В случае обнаружения повреждений замените их.
3. Проверьте болт крепления заднего рычага торсиона и регулировочную гайку на отсутствие износа.

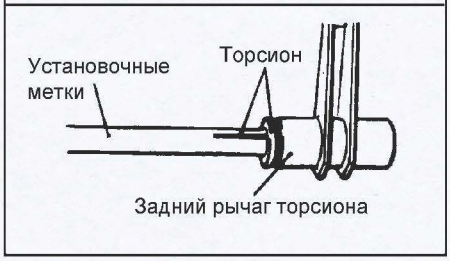
Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. Убедитесь в наличии идентификационных меток на торсионе.

Идентификационные метки:
Двигатель D4BH (2,5 L):
Слева .....1 желтая линия
Справа.....1 белая линия
Двигатель G6CV (3,5 L):
Слева .....2 желтые линии
Справа.....2 белые линии

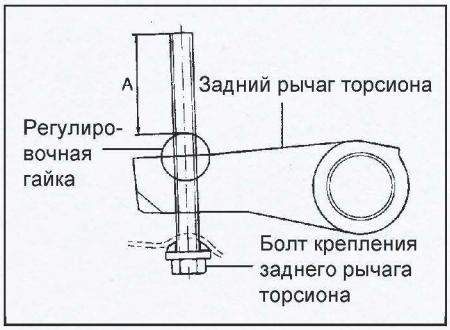
3. При установке совместите установочные метки на рычагах и торсионе.



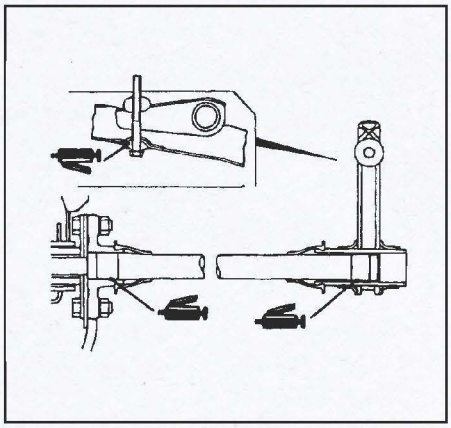


4. Затяните регулировочную гайку до тех пор, пока выступающая часть "А" болта крепления заднего рычага торсиона не будет соответствовать номинальному значению.

Номинальное значение (А):
Двигатель D4BH (2,5 L):
Слева..... 48 мм
Справа..... 46 мм
Двигатель G6CV (3,5 L):
Слева..... 51 мм
Справа..... 47 мм

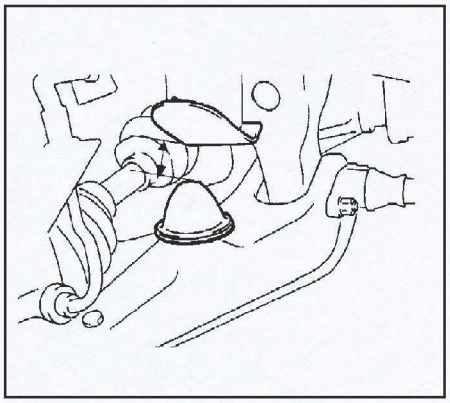


Внимание: при затяжке болта крепления торсиона нанесите консистентную смазку в места, указанные на рисунке.



5. На ненагруженном автомобиле измерьте расстояние между буфером хода сжатия и кронштейном буфера. Проверьте, что измеренное расстояние находится в пределах номинального значения.

Номинальное значение ..... 20 мм

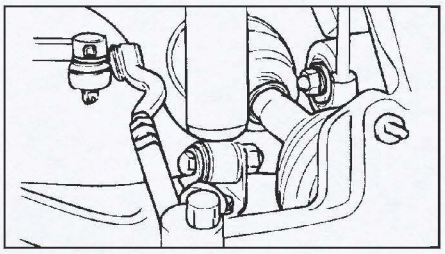


6. При необходимости отрегулируйте расстояние между буфером хода сжатия и кронштейном буфера поворотом регулировочной гайки болта рычага торсиона.

Передний амортизатор

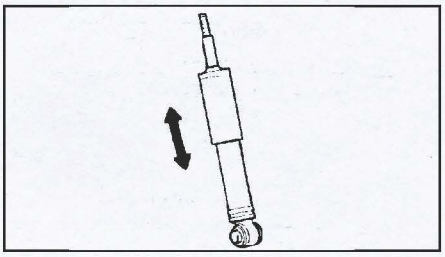
Снятие

1. Снимите переднее колесо.
2. Отверните гайки крепления переднего амортизатора и снимите его.



Проверка

1. Проверьте резиновые части амортизатора на отсутствие износа и повреждений.
2. Проверьте амортизатор на отсутствие повреждений или утечек.
3. Проверьте амортизатор на отсутствие ненормального сопротивления перемещению штока и постороннего шума при перемещении.



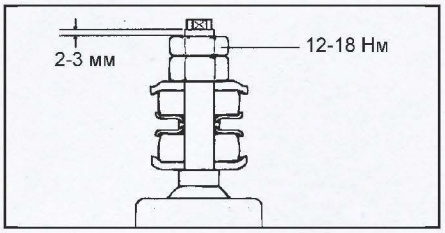
Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки:

Верхняя гайка крепления амортизатора.....12 - 18 Н·м
Нижняя гайка крепления амортизатора.....70 - 95 Н·м

2. Затяните верхнюю гайку крепления амортизатора так, как показано на рисунке.

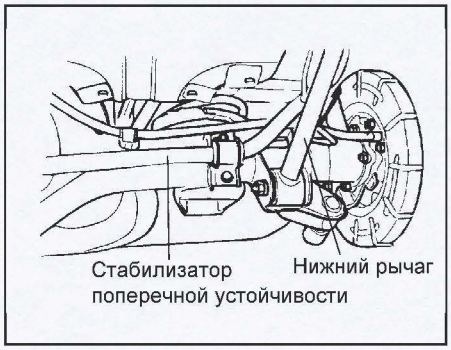


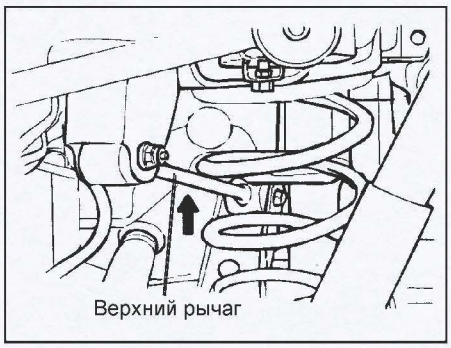
Задняя подвеска

Снятие и установка нижнего и верхнего рычагов

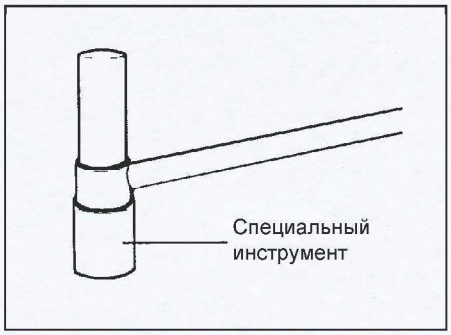
Примечание: процедура снятия и установки верхнего рычага аналогична процедуре снятия и установки нижнего рычага.

1. Приподнимите картер заднего редуктора при помощи домкрата, отверните гайки крепления нижнего рычага и снимите его.





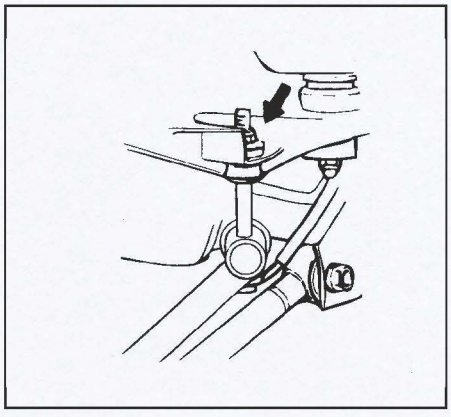
2. При помощи специального инструмента замените втулку нижнего рычага.



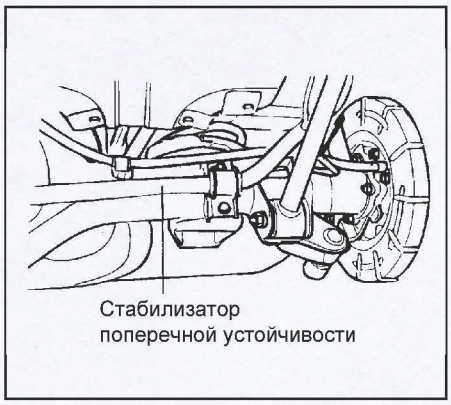
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости

1. Приподнимите картер заднего редуктора при помощи домкрата.
2. Отверните самоконтрящуюся гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

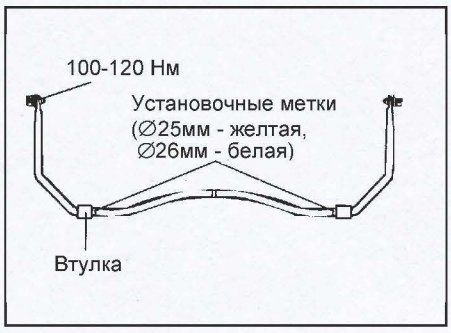


3. Отверните болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости и снимите его.



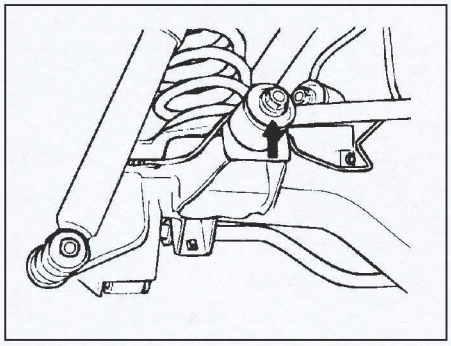
4. Совместите установочные метки стабилизатора поперечной устойчивости и втулки, и установите кронштейн крепления стабилизатора. Затем затяните самоконтрящуюся гайку стойки стабилизатора.

Примечание: замените самоконтрящуюся гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости новой.



Снятие и установка поперечной тяги

1. Приподнимите картер заднего редуктора при помощи домкрата, отверните гайки крепления поперечной тяги и снимите ее.



2. При помощи специального инструмента замените втулку поперечной тяги.

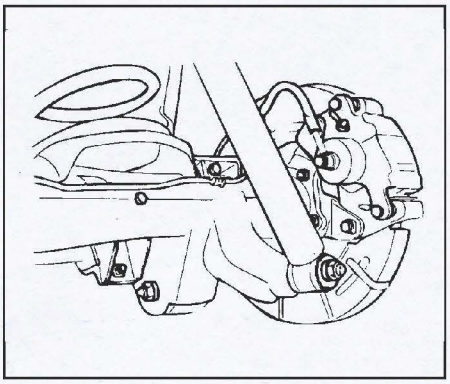
com.ua CarInfo

3. Установите поперечную тягу и затяните гайки крепления.

Моменты затяжки:
Со стороны моста .....180 - 240 Н·м
Со стороны кузова .....150 - 180 Н·м

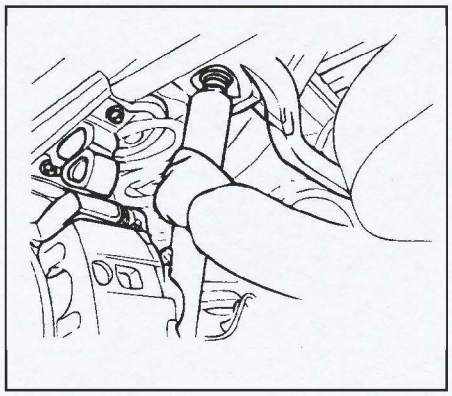
Снятие и установка заднего амортизатора

1. Отверните нижнюю гайку крепления заднего амортизатора.



2. Удерживая верхнюю гайку крепления амортизатора, снимите его, повернув амортизатор рукой.

Внимание: если амортизатор не поворачивается, оберните его ветошью и повторите попытку.



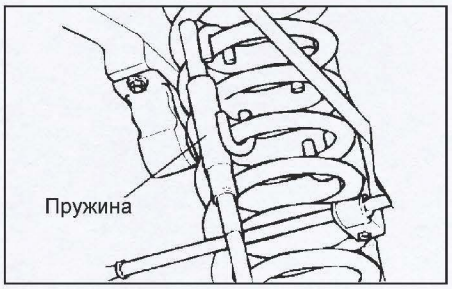
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Проверка заднего амортизатора

Процедуры проверки заднего амортизатора аналогичны процедурам проверки переднего амортизатора и приведены в соответствующем разделе.

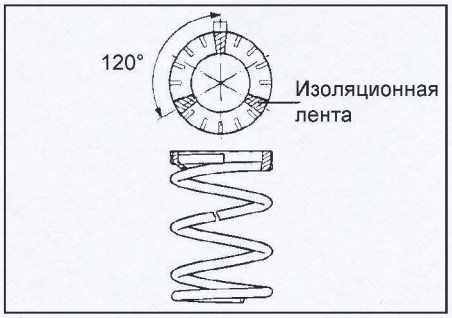
Снятие и установка пружины

1. С помощью специального инструмента сожмите пружину задней подвески.



2. Снимите пружину задней подвески.
3. С помощью специального инструмента полностью сожмите пружину задней подвески и установите ее.

Внимание: совместите верхнюю часть пружины с пазами на накладке пружины и зафиксируйте их при помощи 3 кусков изоляционной ленты, как показано на рисунке.



Приводные валы и мосты

Поиск неисправностей по их признакам

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Шум при трогании с места	Износ подшипника карданного шарнира или подшипника промежуточной опоры. Износ шлицов скользящей вилки или шлицов центральной вилки. Ослабление крепления карданного вала.	Замените. Замените. Подтяните.
Шум и вибрация на высоких скоростях движения	Биение карданного вала. Неправильный выбор стопорного кольца при регулировке. Износ подшипника карданного шарнира или подшипника промежуточной опоры.	Замените. Отрегулируйте зазор. Замените.
При движении автомобиль уводит в одну из сторон	Фреттинг-коррозия (коррозионное истирание) шарового шарнира вала привода колеса. Износ, чрезмерный люфт или фреттинг-коррозия (коррозионное истирание) подшипника ступицы колеса. Неисправность элементов передней подвески или рулевого управления.	Замените. Замените. Замените или отрегулируйте.
Вибрация при движении	Износ, повреждение или деформация вала привода колеса. Изношены шлицы ступицы или шлицы вала привода колеса. Износ, чрезмерный люфт или деформация подшипника ступицы колеса.	Замените. Замените. Замените.
"Шимми" (колебание колеса при низкой скорости движения)	Неправильная балансировка колеса. Деформация диска колеса. Неисправность элементов передней подвески или рулевого управления.	Замените или отрегулируйте. Замените. Замените или отрегулируйте.
Повышенный шум при движении	Износ, повреждение или деформация вала привода колеса. Изношены шлицы ступицы или шлицы вала привода колеса. Изношены шлицы полуосевой шестерни редуктора или шлицы вала привода колеса. Износ, чрезмерный люфт или фреттинг-коррозия (коррозионное истирание) подшипника ступицы колеса. Ослабла затяжка гайки ступицы колеса. Неисправность элементов передней подвески или рулевого управления.	Замените. Замените. Замените. Замените. Затяните. Замените или отрегулируйте.
Деформация сепаратора подшипника	Повреждение сепаратора подшипника из-за применения несоответствующего инструмента или ошибки при выполнении работ.	Замените подшипник.
Фреттинг-коррозия (коррозионное истирание) деталей	Образование задиров, истирание металла на краях вращающейся детали в результате перегрева, отсутствия смазки или вызванного перегрузкой.	Замените подшипник. Проверьте уплотнения (сальники) и качество смазывания деталей.
Разрушение внутренней обоймы подшипника	Разрушение обоймы подшипника в результате неправильной подгонки (запрессовки), перекоса или плохой посадки подшипника.	Замените подшипник.
Травление	Цвет поверхности подшипника изменяется на серый, или серо-черный из-за травления материала, обычно в местах расположения роликов.	Замените подшипник. Проверьте уплотнения (сальники) и качество смазывания деталей.
Бриннелирование (образование вмятин от тел качения на поверхностях качения подшипника)	Образование вмятин на поверхности обоймы подшипника от действия роликов (шариков) в результате либо перегрузки, либо вибрации, когда подшипник не вращается.	Замените подшипник.
Изменение цвета (обесцвечивание) из-за перегрева	Появление пятен темно-синего цвета в результате термодинамических напряжений, вызванных отсутствием смазки (Нормальный цвет желтый или коричневый).	Замените подшипник. Проверьте правильное смазывание сальников и других деталей.
Усталостное отслоение	Отслоение металла от поверхности в результате усталости.	Замените подшипник. Проверьте правильное смазывание сальников и других деталей.

CarInfo com.ua

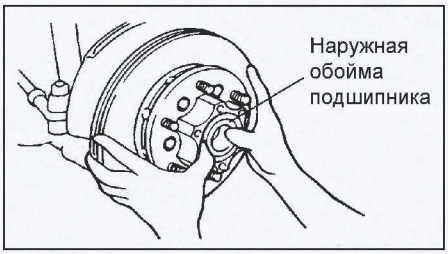
Передний мост

Передний приводной вал

Снятие

1. Снимите ступицу переднего колеса и поворотный кулак.

Внимание: не уроните наружную обойму подшипника.

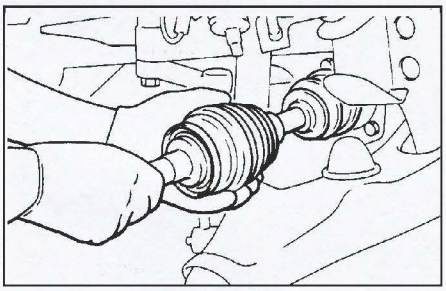


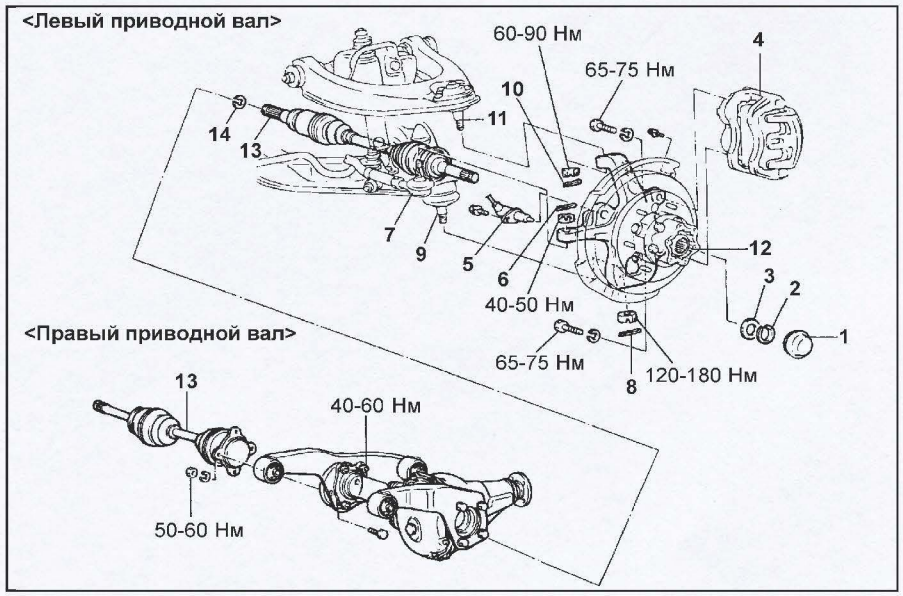
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие переднего приводного вала".

Внимание:

- Не повредите сальник шлицами переднего приводного вала при отсоединении вала от редуктора переднего моста.

- Во избежание повреждения защитного чехла переднего приводного вала обмотайте его ветошью

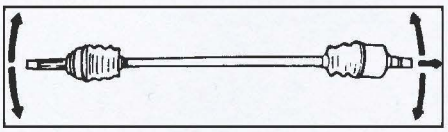




Снятие переднего приводного вала. 1 - колпак ступицы переднего колеса, 2 - стопорное кольцо, 3 - шайба, 4 - тормозной суппорт в сборе, 5 - датчик частоты вращения колеса (модели с ABS), 6 - шплинт, 7 - наконечник рулевой тяги, 8 - шплинт, 9 - нижняя шаровая опора, 10 - шплинт, 11 - верхняя шаровая опора, 12 - ступица переднего колеса и поворотный кулак, 13 - передний приводной вал, 14 - стопорное кольцо.

Проверка

1. Проверьте защитный чехол приводного вала на отсутствие повреждений и ухудшения технического состояния.
2. Проверьте шлицевую часть переднего приводного вала (и ступицы) на предмет отсутствия следов повышенного износа или повреждений.
3. Проверьте шаровые шарниры на подвижность и отсутствие повышенного износа.
4. Проверьте сальник (левый) редуктора переднего моста на отсутствие повреждений.



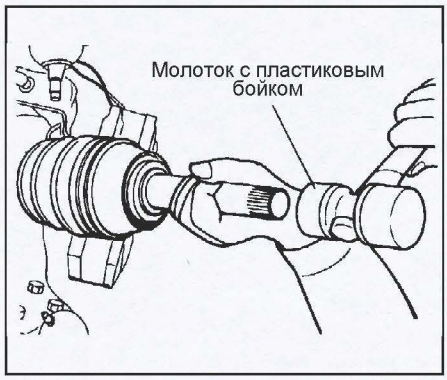
Установка

1. Установка деталей происходит в порядке, обратном снятию.
2. Установите приводной вал левого колеса, как показано на рисунке.

Внимание:

- Не повредите рабочую кромку сальника шлицами приводного вала при его установке.

- Замените стопорное кольцо, расположенное на шлицевой части около внешнего ШРУСа (BJ).



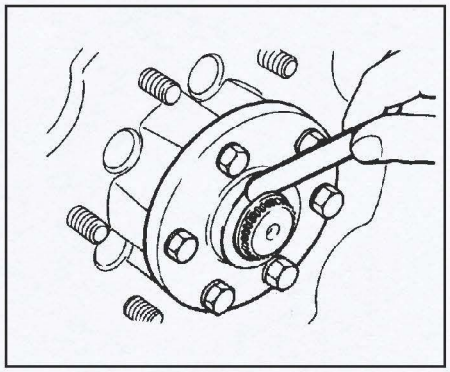
3. После завершения установки деталей выполните проверку и регулировку осевого зазора приводного вала.

а) Снимите крышку ступицы переднего колеса.

б) Рукой отодвиньте приводной вал до упора по направлению к поворотному кулаку.

в) С помощью плоского щупа измерьте зазор между стопорным кольцом и фланцем привода колеса, как показано на рисунке.

Номинальное значение..... 0,2 - 0,5 мм



г) Если зазор не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его установкой регулировочных шайб соответствующей толщины.

Разборка и сборка переднего приводного вала (тип 1)

Разборка

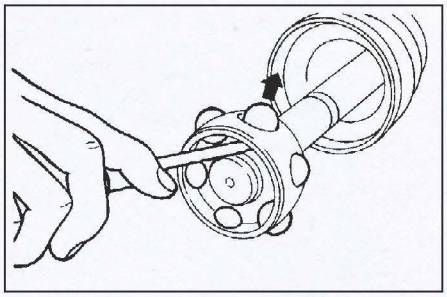
Внимание:

- Не разбирайте внешний ШРУС.

- Для смазки ШРУСов вала привода колеса применяется специальная консистентная смазка.

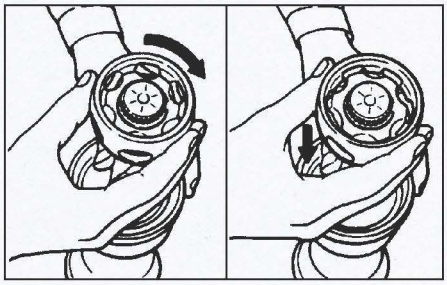
- После снятия заменяйте хомуты защитных чехлов ШРУСа новыми.

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Передний приводной вал (тип 1)".
2. Снятие шариков.

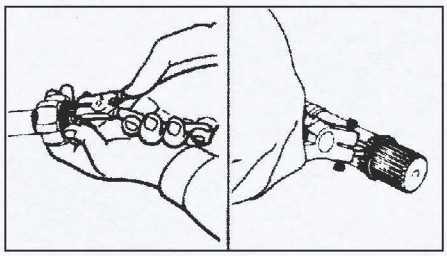


3. Снятие сепаратора внутреннего ШРУСа

Снимите сепаратор внутреннего ШРУСа с наружной обоймы внутреннего ШРУСа и отодвиньте сепаратор в направлении к внешнему ШРУСу.

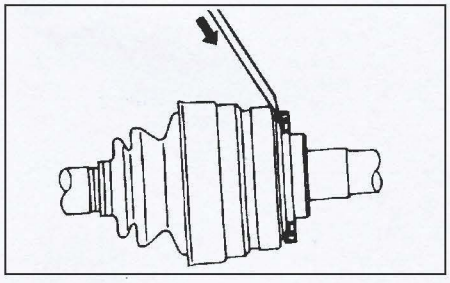


4. Снятие стопорных колец.
а) С помощью специального инструмента снимите стопорное кольцо с приводного вала, затем снимите внутреннюю обойму и сепаратор внутреннего ШРУСа.
б) С помощью специального инструмента снимите второе стопорное кольцо.

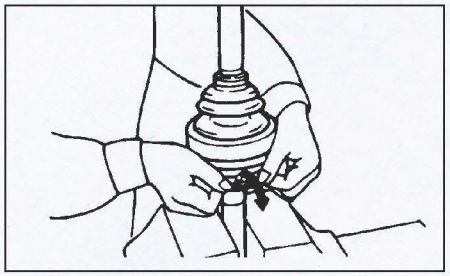


5. Снятие защитного чехла внутреннего ШРУСа.
а) Обмотайте изоляционной лентой шлицы приводного вала на стороне внутреннего ШРУСа так, чтобы не повредить защитный чехол внутреннего ШРУСа при снятии.
б) Снимите защитный чехол внутреннего ШРУСа с приводного вала.

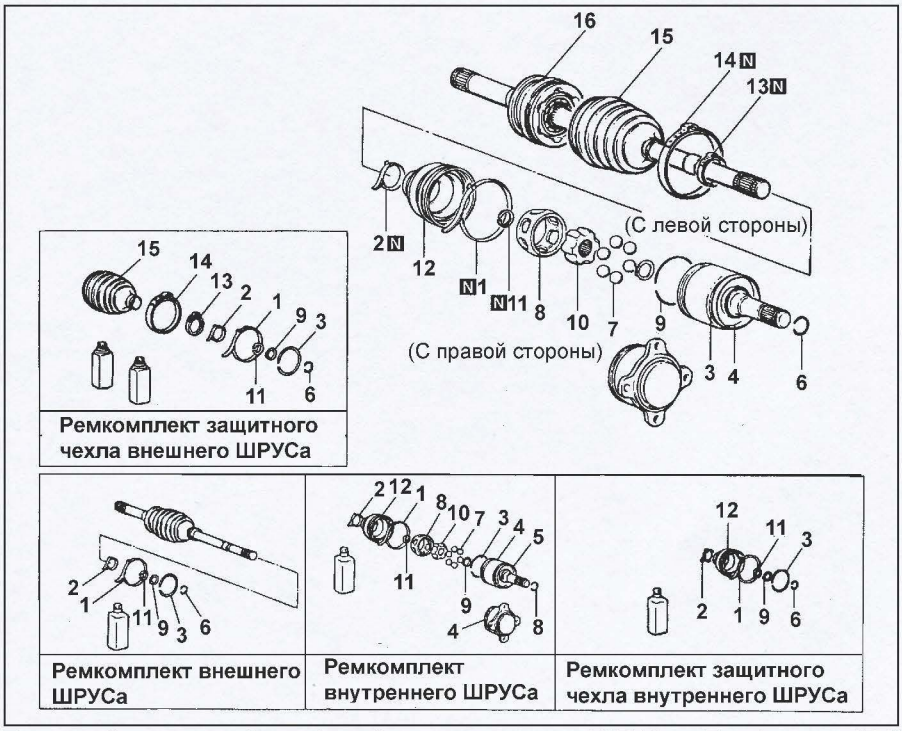
6. Снятие пыльника внутреннего ШРУСа.



7. Снятие пыльника защитного чехла внешнего ШРУСа.
Снимите хомут пыльника, затем снимите пыльник защитного чехла в направлении, указанном на рисунке стрелкой.



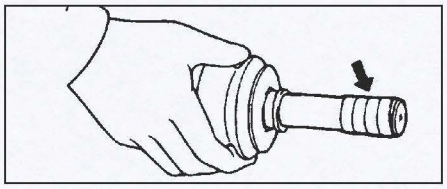
8. Снятие защитного чехла внешнего ШРУСа.
а) Обмотайте изоляционной лентой шлицы приводного вала на стороне внешнего ШРУСа так, чтобы не повредить защитный чехол внешнего ШРУСа при снятии.
б) Снимите защитный чехол внешнего ШРУСа с приводного вала.



Передний приводной вал (тип 1, вал с внешним ШРУСом Бирфильда (BJ) и внутренним ШРУСом с компенсатором длины (DOJ)). 1 - хомут "A", 2 - хомут "B", 3 - стопорное кольцо, 4 - наружная обойма внутреннего ШРУСа, 5 - пыльник, 6 - стопорное кольцо, 7 - шарики, 8 - сепаратор внутреннего ШРУСа, 9 - стопорное кольцо, 10 - внутренняя обойма внутреннего ШРУСа, 11 - стопорное кольцо, 12 - защитный чехол внутреннего ШРУСа, 13 - малый хомут защитного чехла внешнего ШРУСа, 14 - большой хомут защитного чехла внешнего ШРУСа, 15 - защитный чехол внешнего ШРУСа, 16 - внешний ШРУС в сборе.

Внимание:
- Не допускается разборка внешнего ШРУСа. Замене подлежит либо защитный чехол внешнего ШРУСа либо внешний ШРУС в сборе.
- ШРУС заполнен специальной смазкой. Не допускайте ее смешивания со смазками других типов.

Внимание: не разбирайте внешний ШРУС.

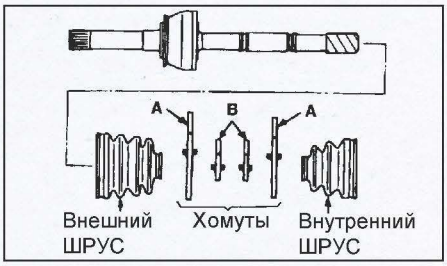


Проверка

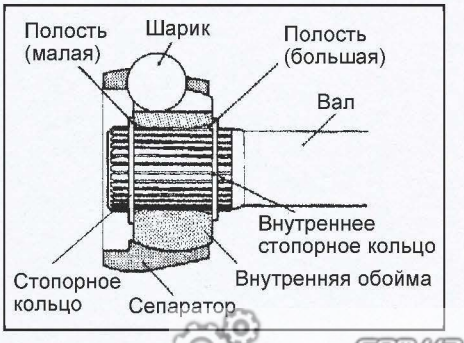
1. Проверьте шлицевую часть вала привода колеса на отсутствие следов повышенного износа.
2. Убедитесь в отсутствии воды, посторонних частиц, грязи или ржавчины в защитных чехлах ШРУСов.
3. Проверьте шаровые шарниры на отсутствие износа и повреждений.
4. Проверьте защитные чехлы на отсутствие износа и повреждений.

Сборка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. Установка защитных чехлов и хомутов.
а) Обмотайте изоляционной лентой шлицы приводного вала на стороне внутреннего ШРУСа.
б) Установите защитные чехлы внешнего и внутреннего ШРУСов на приводной вал и зафиксируйте их хомутами.



3. Установка сепаратора внутреннего ШРУСа, внутренней обоймы внутреннего ШРУСа, стопорного кольца и установка шариков.
а) Установите сепаратор внутреннего ШРУСа), шарики и внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа на приводной вал.
б) Затем надежно закрепите установленные детали стопорным кольцом.



com.ua CarInfo

4. Нанесите универсальную консистентную смазку на приводной вал и полость наружной обоймы и защитного чехла ШРУСов.

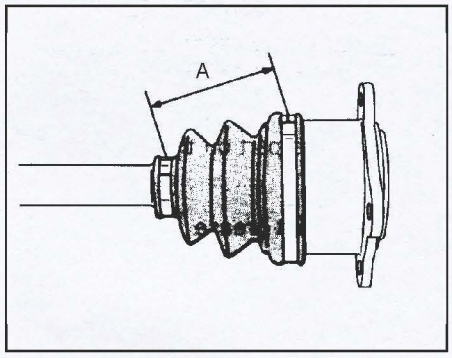
Смазка:
Модели с двигателем D4BH (2,5L):
Внешний ШРУС ..... 130 - 140 г
Внутренний ШРУС ..... 130 - 140 г
Модели с двигателем G6CV (3,5L):
Внешний ШРУС ..... 135 - 155 г
Внутренний ШРУС ..... 125 - 145 г

5. Установка наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
а) Установите стопорное кольцо на наружную обойму внутреннего ШРУСа. Наденьте защитный чехол на наружную обойму внутреннего ШРУСа, закрепите чехол на приводном валу хомутом "B".

Внимание: не закрепляйте защитный чехол хомутом "A".

в) Закрепите вал привода колеса и передвиньте наружную обойму внутреннего ШРУСа в положение, при котором размер "A" защитного чехла в сборе находится в пределах номинального значения.

Номинальное значение (A)..... 77-83 мм



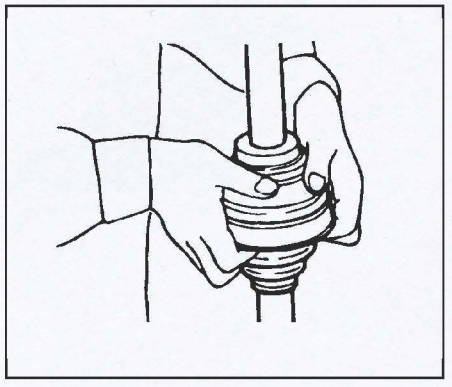
г) Отведите небольшой участок защитного чехла от наружной обоймы внутреннего ШРУСа и удалите воздух из чехла.
д) Закрепите защитный чехол хомутом "B".

Внимание: убедитесь, что хомуты правильно ориентированы относительно направления вращения вала привода колеса.

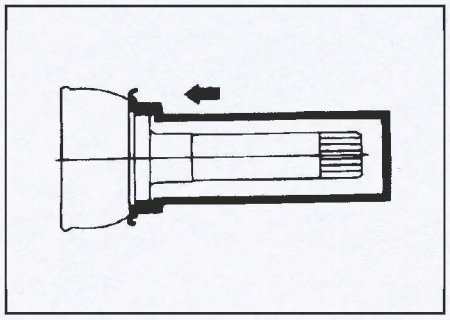
6. Установка пыльника и хомута пыльника защитного чехла внешнего ШРУСа.
а) Надавите на пыльник защитного чехла внешнего ШРУСа и закрепите его хомутом.

Внимание: убедитесь, что хомут установлен в правильном направлении.

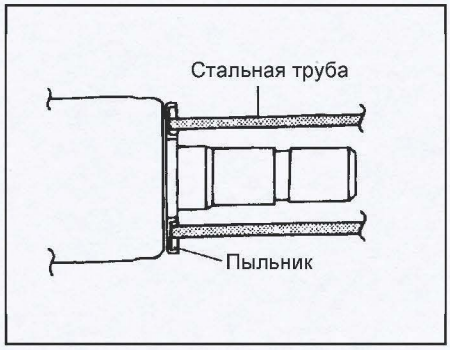
б) Установите края пыльника в исходное положение.



7. Установка пыльника внешнего ШРУСа.
При помощи специального инструмента установите пыльник внешнего ШРУСа.



8. Установка пыльника внутреннего ШРУСа.
При помощи специального инструмента установите пыльник внутреннего ШРУСа на наружную обойму внутреннего ШРУСа.



Разборка и сборка переднего приводного вала (тип 2)

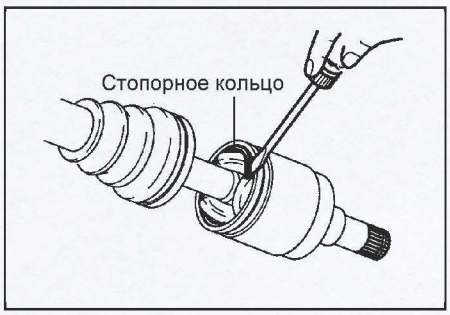
Разборка

Примечание:
- Не разбирайте внешний ШРУС.
- Для смазки ШРУСов вала привода колеса применяется специальная консистентная смазка. Не смешивайте старую и новую смазку, а также консистентные смазки разных типов.
- После снятия заменяйте хомуты защитных чехлов ШРУСа новыми.

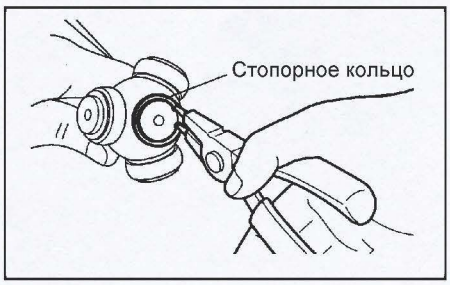
1. Снимите хомут крепления защитного чехла внутреннего ШРУСа и извлеките защитный чехол из внутренней обоймы.

Внимание: будьте осторожны, не повредите защитный чехол при снятии.

2. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо.



3. Извлеките внутренний ШРУС из внешней обоймы.
4. Снимите стопорное кольцо и снимите трипод внутреннего ШРУСа в сборе.
5. Очистите трипод ШРУСа в сборе.

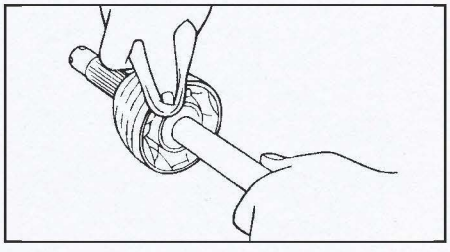


6. Снимите хомуты защитного чехла внешнего ШРУСа и снимите защитный чехол с корпуса внешнего ШРУСа. Снимите защитные чехлы внешнего и внутреннего ШРУСов с вала.

Внимание: если предполагается повторная установка защитного чехла ШРУСа, то оберните изоляционной пластиковой лентой шлицевую часть вала, чтобы не допустить повреждения чехла.

Проверка

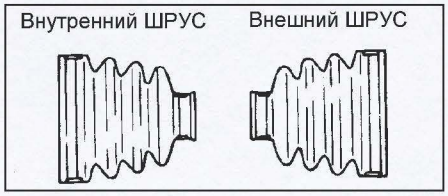
1. Проверьте шлицевую часть приводного вала на отсутствие следов повышенного износа или повреждений.
2. Убедитесь в отсутствии воды, посторонних частиц, грязи и / или ржавчины в защитном чехле внешнего ШРУСа.
3. Проверьте, нормально ли вращаются ролики на осях трипода в сборе, нет ли следов повышенного износа или коррозии.
4. Проверьте канавку внутренней поверхности корпуса ШРУСа на предмет отсутствия следов износа или коррозии.



Сборка

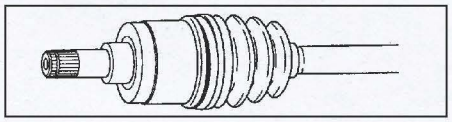
1. Оберните изоляционной пластиковой лентой шлицевую часть приводного вала со стороны внутреннего ШРУСа для предотвращения повреждения защитного чехла.
2. Нанесите консистентную смазку на приводной вал и установите защитные чехлы ШРУСов.

Смазка:
Внешний ШРУС ..... CENTURY (110 - 120 г)
Внутренний ШРУС..... ONE LUBER GKN (220 - 240 г)



3. Заполните специальной консистентной смазкой защитный чехол внутреннего ШРУСа и установите его на место.
4. Закрепите защитные чехлы внутреннего и внешнего ШРУСов хомутами.

Внимание: устанавливайте хомуты защитных чехлов внешнего и внутреннего ШРУСов на соответствующем расстоянии друг от друга (чтобы обеспечить необходимый объем воздуха внутри чехла).

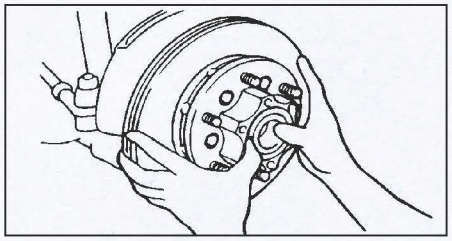


Внутренний приводной вал

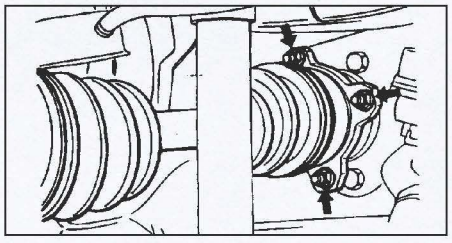
Снятие

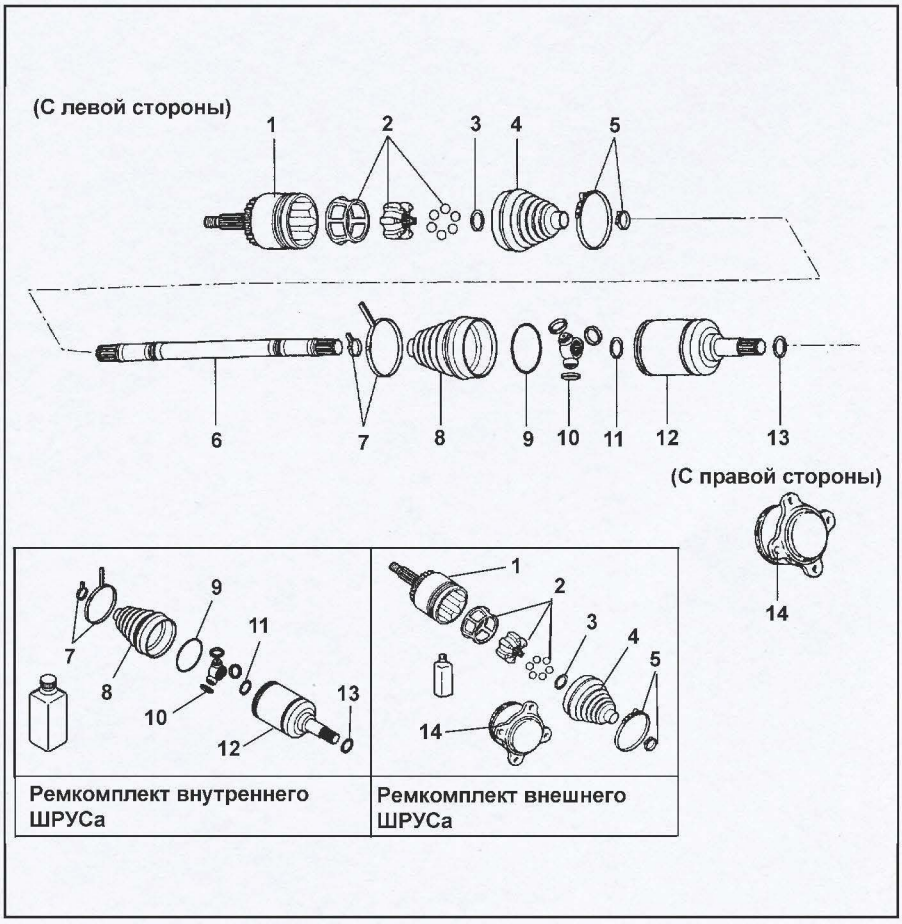
1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Внутренний приводной вал".
2. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "5".
3. Снимите ступицу переднего колеса и поворотный кулак.

Примечание: если ступица переднего колеса свободно не снимается, используйте специальный инструмент.

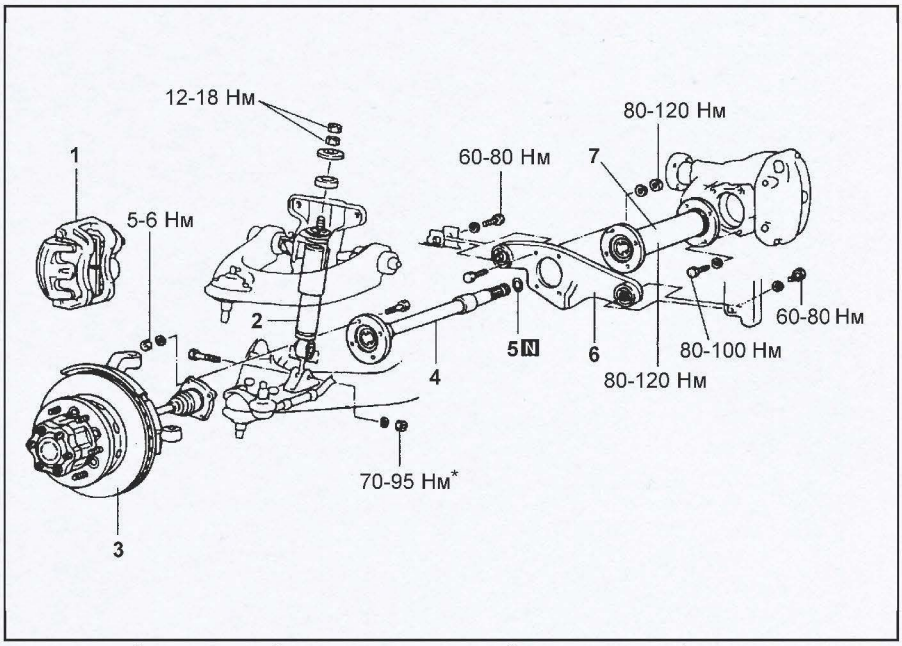


4. Снимите правый кронштейн крепления редуктора.





Передний приводной вал (тип 2 - вал с внешним ШРУСом Бирфильда (BJ) и внутренним ШРУСом трипод (TJ)). 1 - внешний ШРУС в сборе, 2 - внутренняя обойма, сепаратор и шарики внешнего ШРУСа, 3 - стопорное кольцо, 4 - защитный чехол внешнего ШРУСа, 5 - хомут защитного чехла внешнего ШРУСа, 6 - приводной вал, 7 - хомут внутреннего ШРУСа, 8 - защитный чехол внутреннего ШРУСа, 9 - стопорное кольцо, 10 - трипод ШРУСа в сборе, 11 - стопорное кольцо, 12 - внутренний ШРУС в сборе, 13 - стопорное кольцо, 14 - внешняя обойма внутреннего ШРУСа.



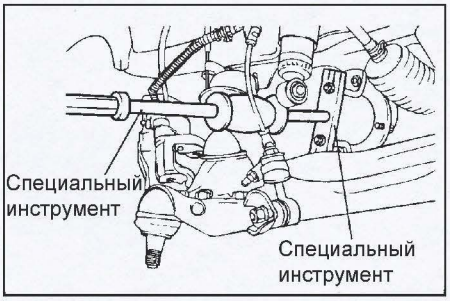
Внутренний приводной вал. 1 - тормозной суппорт в сборе, 2 - амортизатор, 3 - ступица переднего колеса и поворотный кулак в сборе, 4 - внутренний приводной вал, 5 - стопорное кольцо, 6 - правый кронштейн крепления редуктора, 7 - удлинитель редуктора.

Внимание: детали, отмеченные знаком "*", следует сначала затянуть только предварительно, а окончательную затяжку произвести на незагруженном автомобиле после опускания его на колеса.

com.ua CarInfo

5. Подсоедините специальное приспособление к фланцу внутреннего приводного вала, затем с помощью съемника отсоедините вал от редуктора переднего моста.

Внимание: не повредите сальник шлицами внутреннего приводного вала при отсоединении вала от редуктора переднего моста.



Проверка

1. Проверьте шлицевую часть приводного вала на отсутствие повреждений.
2. Проверьте подшипники на отсутствие повреждений или износа.
3. Проверьте удлинитель редуктора переднего моста на отсутствие трещин.
4. Проверьте пыльник на наличие трещин или повреждений.

Установка

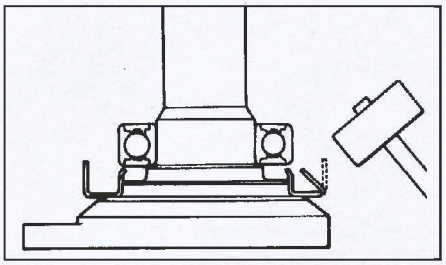
1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. При помощи специального инструмента установите внутренний приводной вал в редуктор переднего моста.

Внимание: не повредите сальник шлицами внутреннего приводного вала при установке вала в редуктор переднего моста.

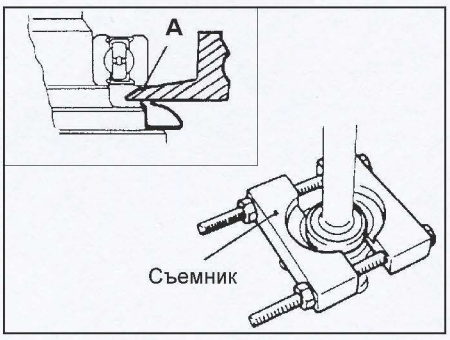
Разборка

При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию подшипника.

а) С помощью молотка загните внутрь внешний край пыльника уплотнения.

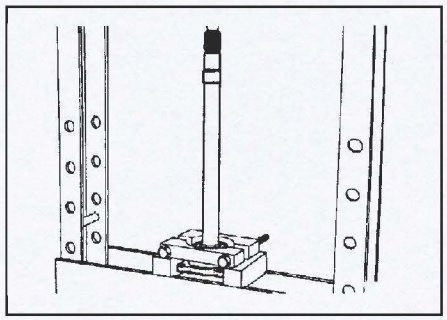


б) Установите специальный инструмент (съемник), как показано на рисунке. Затягивайте гайки съемника до касания зоной "А" наружной обоймы подшипника.



в) Выпрессуйте внутренний приводной вал из подшипника.

Внимание: не допускайте падения внутреннего приводного вала.



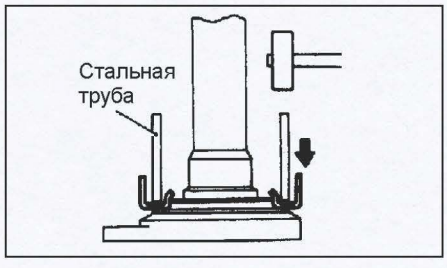
Сборка

1. Установка уплотнения.
С помощью специального инструмента запрессуйте новое уплотнение в удлинитель редуктора переднего моста заподлицо с поверхностью удлинителя.

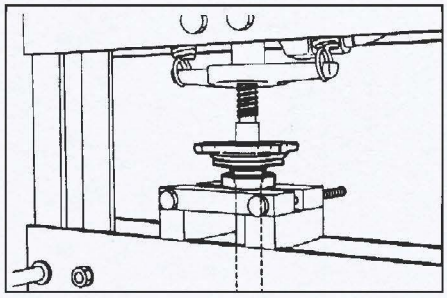
2. Установка пыльника.
С помощью подходящего отрезка стальной трубы установите новый пыльник на внутренний приводной вал.

Таблица размеров трубы.

Отрезок стальной трубы	Размеры, мм
Полная длина	50
Внешний диаметр	75
Толщина стенки	4



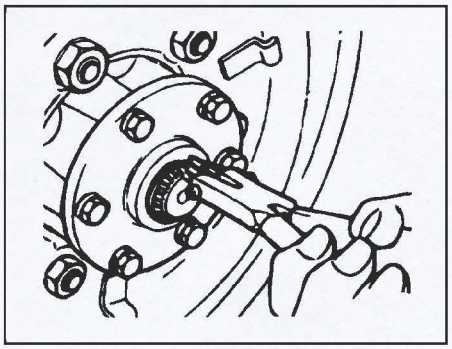
3. Установка подшипника.
С помощью специального инструмента напрессуйте подшипник на внутренний приводной вал.



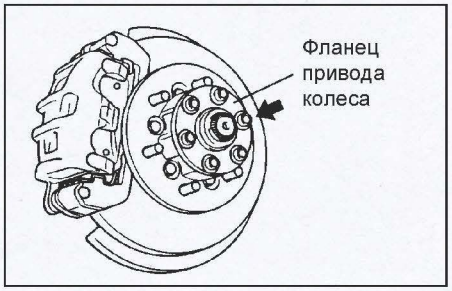
Ступица переднего колеса и поворотный кулак

Снятие

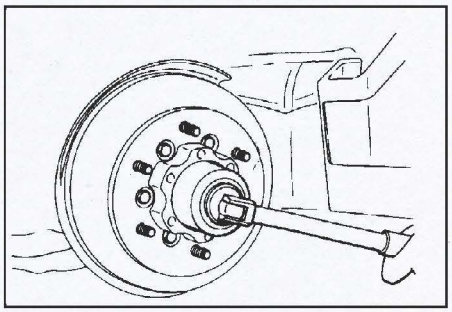
1. Снимите колпачок гайки.
2. *(Модели 4WD)* При помощи специального инструмента снимите стопорное кольцо.



3. Снимите фланец привода колеса.



4. Снимите шайбу, затем с помощью специального инструмента снимите самоконтрящуюся гайку.



5. Снимите тормозной суппорт в сборе.
6. С помощью проволоки подвесьте суппорт на верхнем рычаге подвески так, чтобы суппорт не упал.

Внимание: не перекручивайте тормозной шланг.

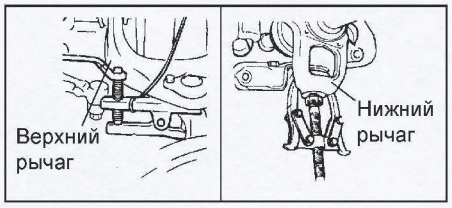
7. С помощью специального инструмента отсоедините шаровой шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака.

8. С помощью специального инструмента отсоедините верхнюю и нижнюю шаровые опоры от поворотного кулака.

Внимание:

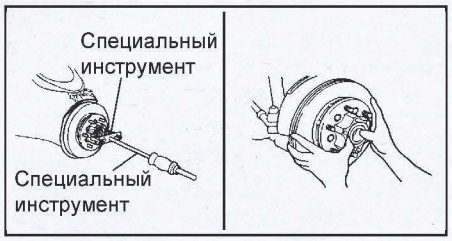
- Привяжите специальный инструмент шнуром, чтобы не допустить его падение.

- Только ослабьте гайку крепления на пальце шаровой опоры, не отворачивайте гайку полностью.



9. Снимите ступицу переднего колеса в сборе.

Примечание: если ступица переднего колеса свободно не снимается, используйте специальный инструмент.



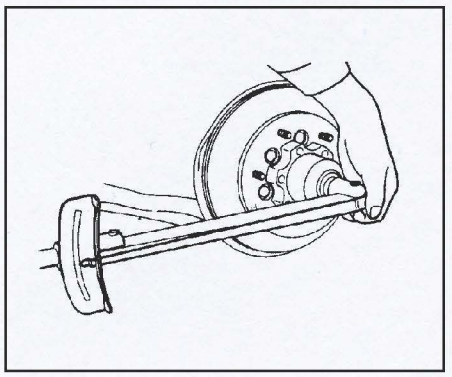
Проверка

1. Проверьте сальник на отсутствие износа или повреждений.
2. Проверьте подшипники на отсутствие заеданий или износа.
3. Проверьте ступицу на отсутствие повреждений.
4. Проверьте наличие смазки в ступице.

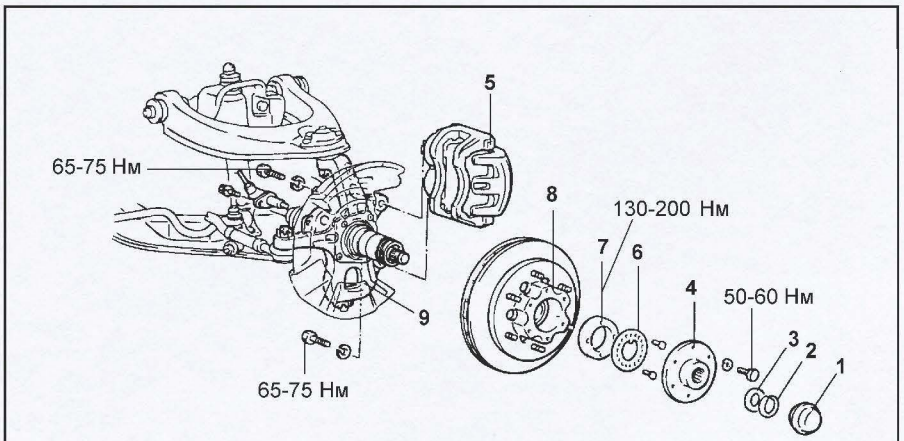
Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.
2. После установки контргайки отрегулируйте предварительный натяг подшипников ступицы переднего колеса.

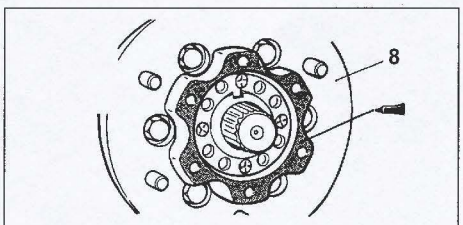
а) С помощью специального инструмента затяните контргайку в следующем порядке: затяните моментом 130-200 Н·м, отверните до момента 0 Н·м, затяните моментом 25 Нм и затем отверните на 30°-40°.



б) Установите стопорную шайбу. Если отверстия шайбы не совмещены с отверстиями контргайки, то доверните контргайку до совмещения отверстий, но не более чем на 20°.



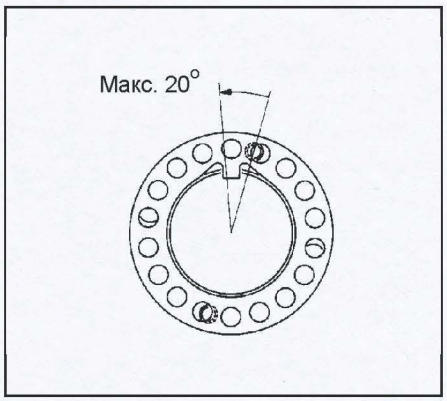
Комплект регулировочных шайб ступицы переднего колеса



Герметик: HERM SEAL №201 или эквивалентный

Ступица переднего колеса и поворотный кулак. 1 - колпачок гайки, 2 - стопорное кольцо, 3 - шайба, 4 - фланец привода колеса, 5 - тормозной суппорт в сборе, 6 - стопорная шайба, 7 - контргайка, 8 - ступица переднего колеса в сборе, 9 - поворотный кулак.

Внимание: убедитесь, что на внешней поверхности ступицы нанесено нормальное (не чрезмерное) количество герметика.



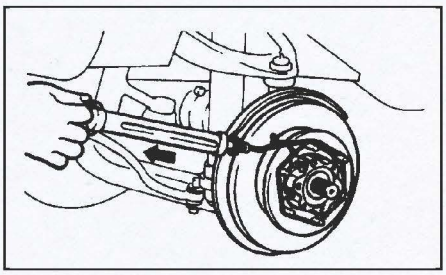
в) Ослабьте контргайку поворотом приблизительно на 30°-40° и отрегулируйте сопротивление вращению подшипников ступицы переднего колеса и осевой зазор ступицы переднего колеса так, чтобы они соответствовали номинальным значениям.

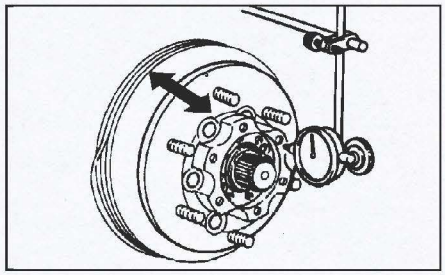
Номинальные значения:

Сопротивление вращению подшипников ступицы переднего колеса: ..... 0,3-1,3 Н·м

Осевой зазор ступицы переднего колеса: ..... 0,05 мм или меньше.

Примечание: если отрегулировать предварительный натяг подшипников не удается, то, вероятно, подшипники установлены неправильно. Проверьте и, при необходимости, отремонтируйте. Кроме того, проверьте состояние смазки подшипников.





г) Закрепите стопорную шайбу. Если отверстия шайбы не совмещены с отверстиями контргайки, то ослабьте контргайку до совмещения отверстий.

4. Отрегулируйте осевой зазор вала привода колеса после установки регулировочной шайбы и стопорного кольца.

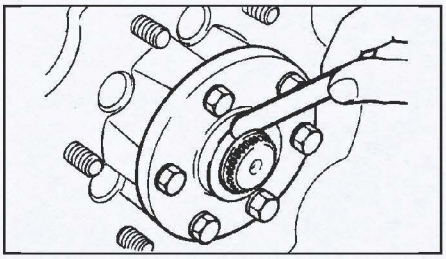
а) Вывесите автомобиль и снимите передние колеса.

б) От руки отодвиньте вал привода колеса до упора по направлению к поворотному кулаку.

com.ua CarInfo

в) С помощью плоского щупа измерьте зазор между стопорным кольцом и фланцем привода колеса, как показано на рисунке.

Номинальное значение .... 0,2 - 0,5 мм

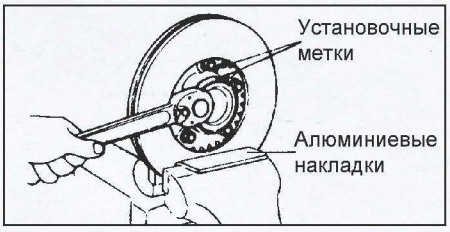


г) Если зазор выходит за пределы номинального значения, то отрегулируйте зазор, подобрав и установив регулировочную шайбу соответствующей толщины.

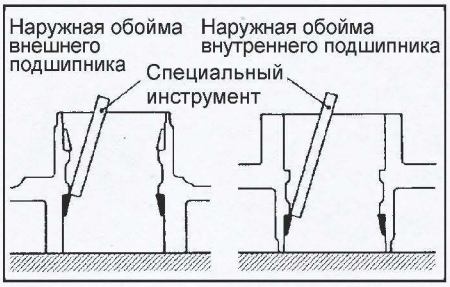
Разборка

1. Нанесите установочные метки на тормозной диск и ступицу переднего колеса, затем снимите ступицу с тормозного диска.

Внимание: при установке тормозного диска в тиски используйте медные или алюминиевые накладки (на губки тисков).



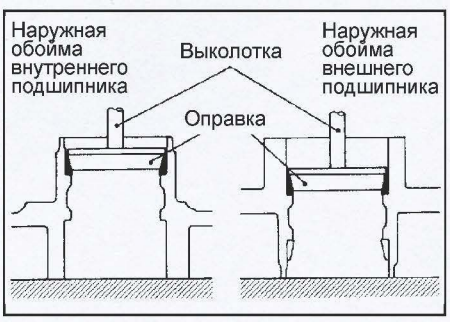
2. При помощи специального инструмента выпрессуйте наружные обоймы внешнего и внутреннего подшипников.



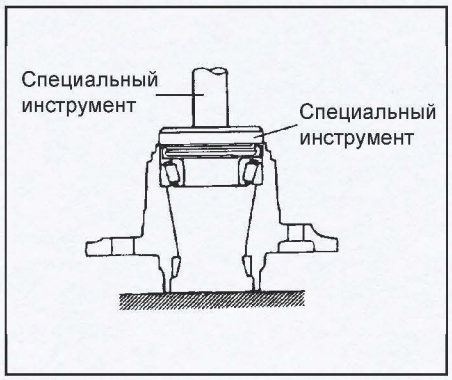
Сборка

1. С помощью специального инструмента запрессуйте наружные обоймы внешнего и внутреннего подшипников.

Примечание: наружную и внутреннюю обоймы подшипника необходимо заменять комплектом.

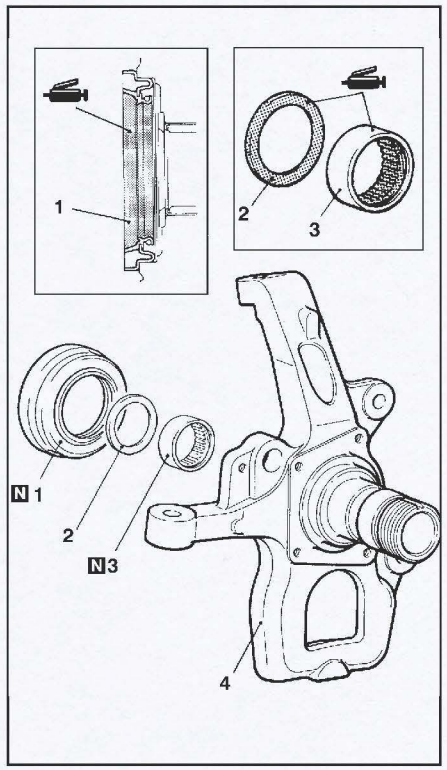


2. При помощи специального инструмента запрессуйте новый сальник ступицы переднего колеса.



Разборка и сборка поворотного кулака (модели 4WD)

1. Снимите сальник и извлеките проставку.
2. С помощью специального инструмента выбейте игольчатый подшипник равномерными ударами по его окружности.

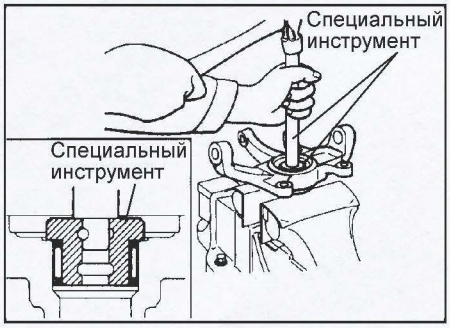


Разборка поворотного кулака. 1 - сальник, 2 - проставка, 3 - игольчатый подшипник, 4 - поворотный кулак.

Сборка

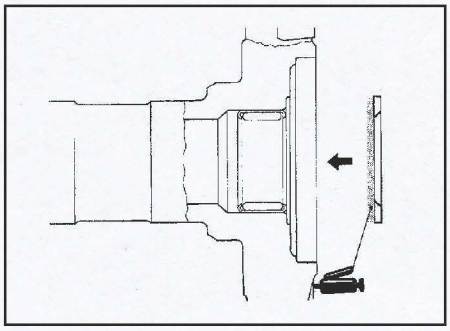
1. При помощи специального инструмента запрессуйте игольчатый подшипник заподлицо с поверхностью поворотного кулака, как показано на рисунке.

Внимание: будьте осторожны, не запрессовывайте подшипник слишком глубоко.



2. Нанесите универсальную консистентную смазку на поверхность проставки со стороны поворотного кулака. Установите проставку в поворотный кулак так, чтобы фаска на проставке была направлена, как показано на рисунке.

Смазка ..... LIG 2 или равнозначная



3. С помощью оправки установите сальник заподлицо с поверхностью поворотного кулака. Нанесите универсальную консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

Система подключения переднего моста (модели с EST)

Общая информация

Система "EST" (Electronic Shift Transfer) классифицируется, как система "Part Time 4WD". В состав системы EST входит система подключения переднего моста - CADS (center axle disconnect system). Система предназначена для отключения или подключения переднего моста, когда это необходимо. Применение CADS на автомобиле позволяет отказаться от использования

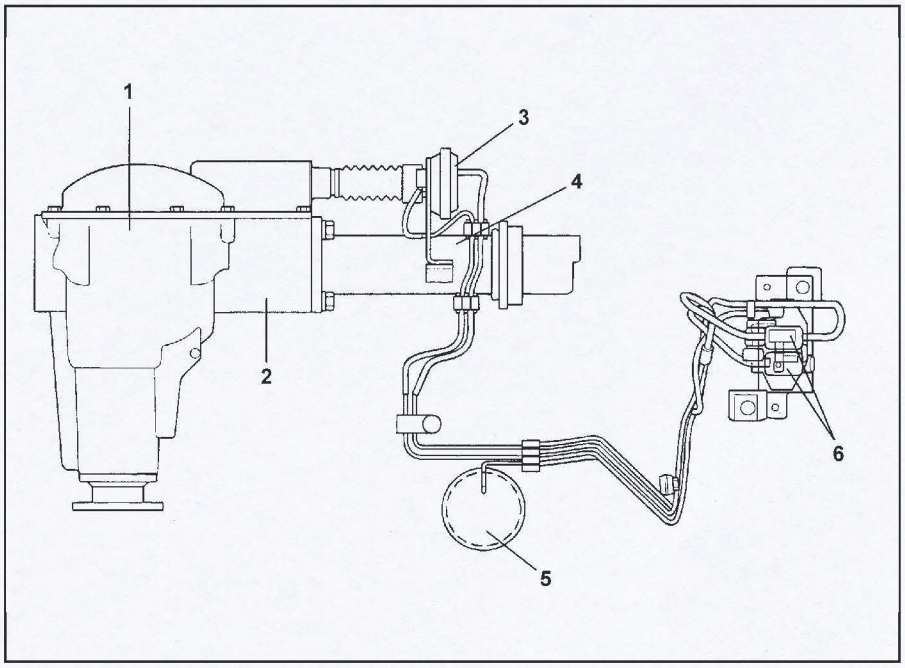
автоматических колесных муфт, которые устанавливались на автомобили Hyundai Galloper и Kia Sportage:

- Автоматические колесные муфты, которые устанавливались на Hyundai Galloper позволяли подключить передние колеса на скорости до 40 км/ч, а для отключения передних колес необходимо было проехать 1-2 метра задним ходом.
- Автоматические колесные муфты с вакуумным приводом, которые устанавливались на Kia Sportage позволяли подключить передние колеса на скорости до 80 км/ч, но срок службы этих муфт был не высок, что обусловлено их конструктивными особенностями.

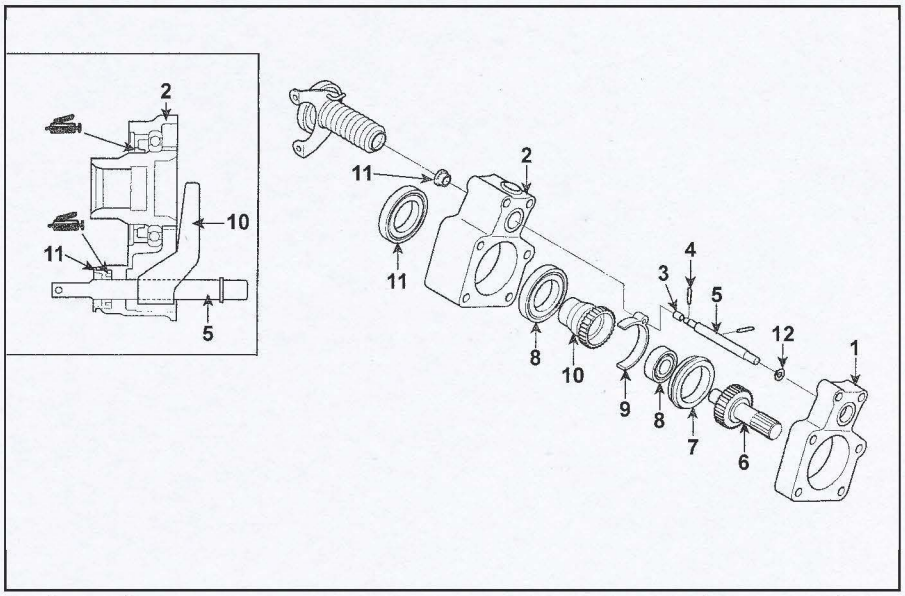
CADS позволяет осуществлять подключение или отключение переднего моста на скорости до 80 км/ч. Аналогичную систему имеют автомобили Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Challenger, Isuzu Bighorn.

При изменении положения переключателя управления полным приводом электронный блок управления системой EST подает соответствующий сигнал электромагнитным клапанам системы подключения переднего моста, которые управляют вакуумным приводом муфты, расположенной в блоке системы подключения переднего моста. Муфта отсоединяет или подсоединяет внутренний приводной вал и выходной вал редуктора переднего моста.

После того, как переключатель управления полным приводом будет установлен в положение "2H" система EST будет передавать крутящий момент от двигателя только к задним колесам автомобиля, а благодаря системе подключения переднего моста внутренний приводной вал будет отсоединен от выходного вала редуктора переднего моста, поэтому передний карданный вал не будет вращаться, что позволит снизить уровень шума, вибрации и расход топлива во время движения.



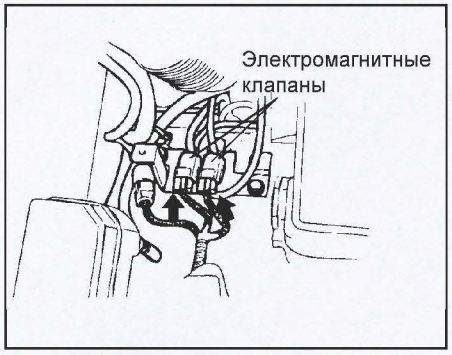
Блок системы подключения переднего моста. 1 - редуктор переднего моста, 2 - блок системы подключения переднего моста, 3 - вакуумный привод, 4 - удлинитель редуктора, 5 - вакуумный бачок, 6 - электромагнитный клапан.



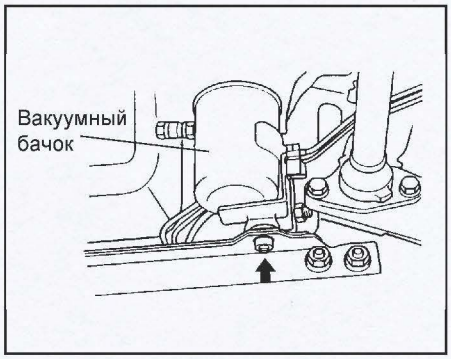
Разборка блока системы подключения переднего моста. 1 - крышка блока системы, 2 - корпус блока системы, 3 - зажим, 4 - штифт, 5 - шток, 6 - выходной вал редуктора, 7 - втулка, 8 - подшипник, 9 - вилка переключения режима, 10 - муфта блока системы, 11 - сальник, 12 - стопорное кольцо.

Снятие

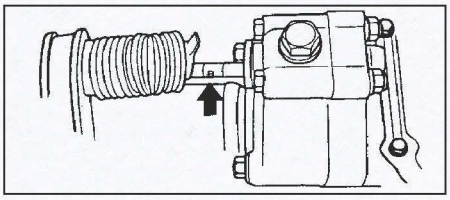
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъемы жгутов проводов от электромагнитных клапанов.



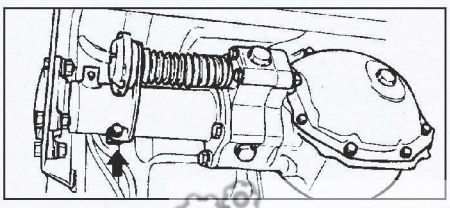
3. Отсоедините вакуумный шланг от блока электромагнитных клапанов, затем снимите электромагнитные клапана.
4. Снимите кронштейн вакуумной трубки и отсоедините вакуумную трубку и вакуумный шланг.
5. Отверните гайку крепления вакуумного бачка и снимите его.



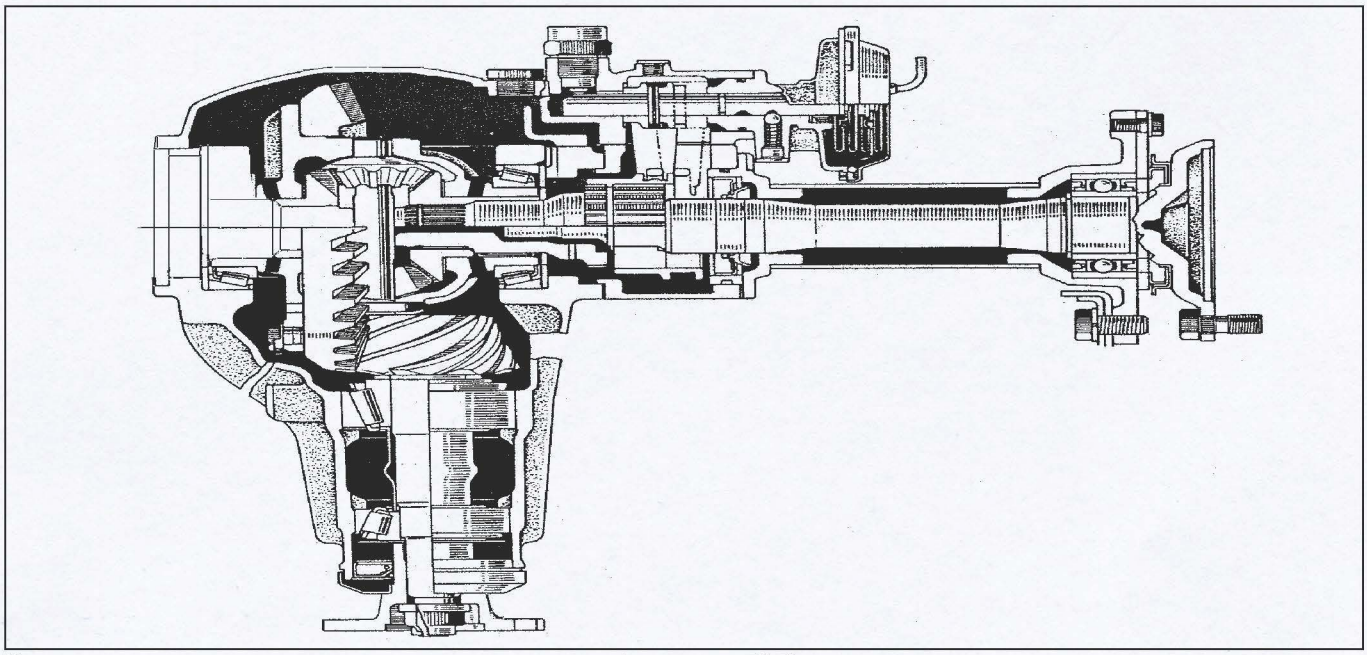
6. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного привода.
7. Извлеките штифт из штока вакуумного привода.



8. Отсоедините вакуумный привод от удлинителя редуктора.



CarInfo com.ua



Механизм системы подключения переднего моста (модели с EST).

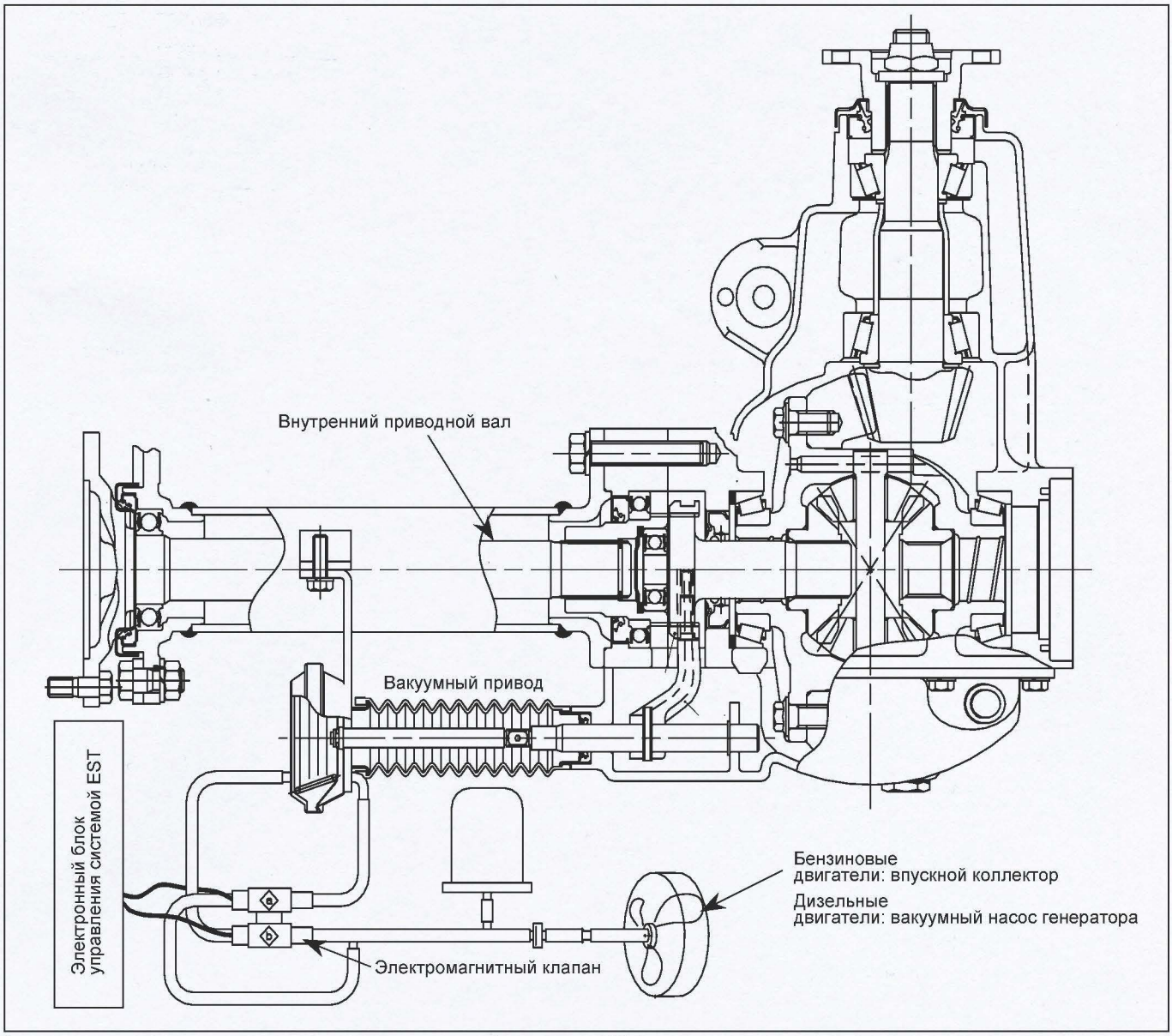
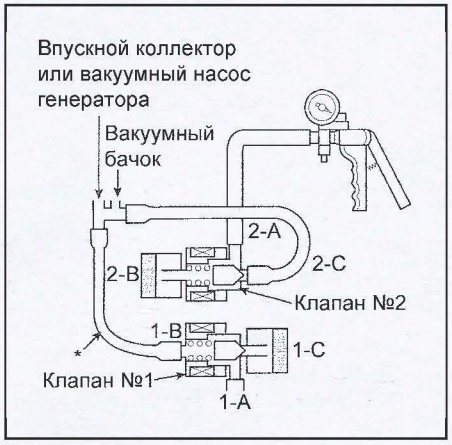


Схема системы подключения переднего моста (модели с EST).

9. Снимите внутренний приводной вал и удлинитель редуктора.
10. Отсоедините блок системы от редуктора переднего моста.

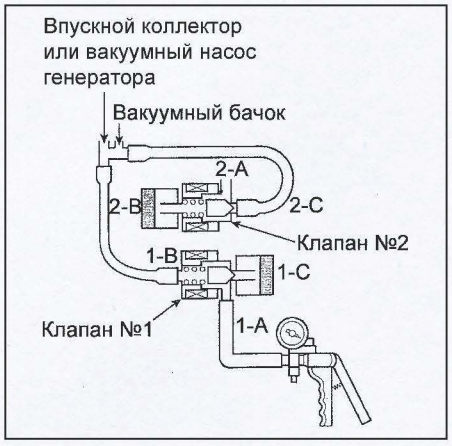
Проверка после снятия

1. Проверьте вакуумный шланг, вакуумную трубку и вакуумный бачок на отсутствие повреждений.
2. Отсоедините вакуумные шланги от электромагнитных клапанов.
3. Отсоедините разъемы.
4. Подсоедините ручной вакуумный насос к электромагнитному клапану №2 и создайте разрежение.



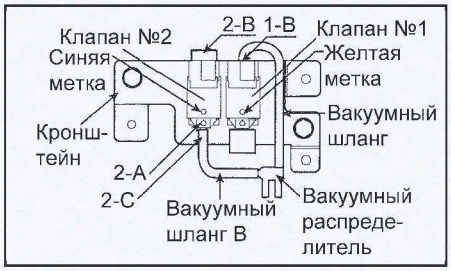
а) Убедитесь в отсутствии разрежения при работе насоса.
б) При подсоединении электромагнитного клапана №2 к положительной клемме аккумуляторной батареи также не должно создаваться разрежение. Но при загрязнении вакуумного шланга (на рисунке выше место возможного засорения загрязнения показано звездочкой) электромагнитного клапана №1 разрежение появится.
в) При подсоединении обоих электромагнитных клапанов к положительной клемме аккумуляторной батареи должно создаваться разрежение.

5. Подсоедините ручной вакуумный насос к электромагнитному клапану №1 и создайте разрежение.



а) Убедитесь в наличии разрежения при работе насоса.
б) При подсоединении электромагнитного клапана №1 или №2 к положительной клемме аккумуляторной батареи давление должно уравновеситься.

Схема работы электромагнитных клапанов:

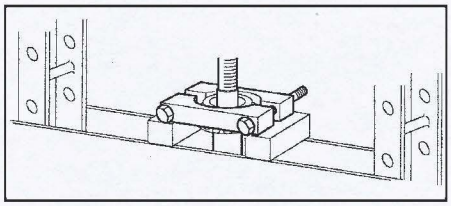


	OFF	ON
Клапан №1	1-B↔1-A↛1-C	1-B↛1-A↔1-C
Клапан №2	2-B↔2-A↛2-C	2-B↛2-A↔2-C
Привод	2WD	4WD

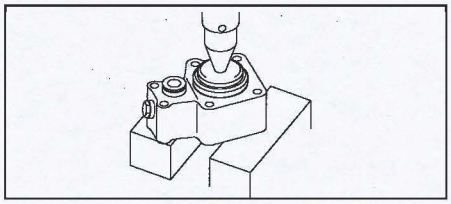
↔ :Клапан в положении ON
↛ :Клапан в положении OFF

Разборка

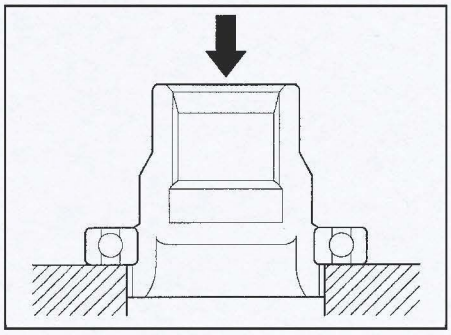
1. Выпрессуйте подшипник с выходного вала редуктора.



2. Выпрессуйте муфту и второй подшипник с крышки блока системы.



3. Выпрессуйте подшипник с муфты.



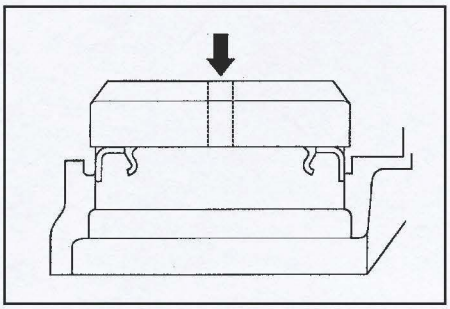
Проверка после разборки

1. Проверьте сальник на отсутствие износа или повреждений.
2. Проверьте подшипник на отсутствие износа или биения.
3. Проверьте шестерню и муфту на отсутствие износа или повреждений.
4. Проверьте корпус и крышку блока системы на отсутствие повреждений.

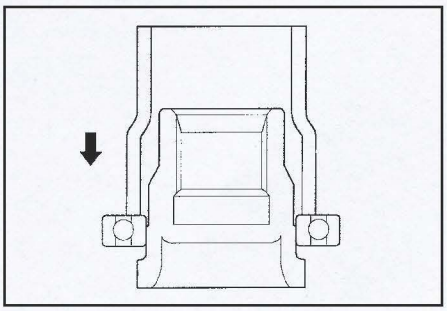
Сборка

1. Запрессуйте сальник заподлицо с торцом крышки блока системы.

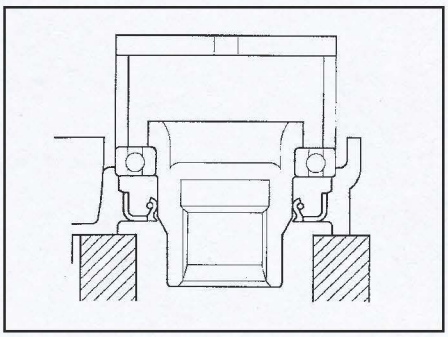
Примечание: нанесите специальную консистентную смазку на кромку сальника.



2. Запрессуйте подшипник в муфту.



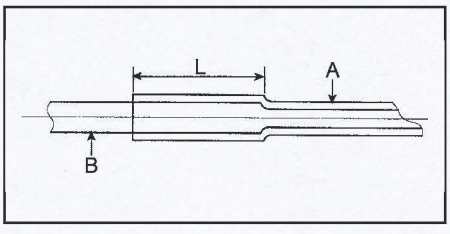
3. Запрессуйте подшипник в крышку блока системы.



Установка

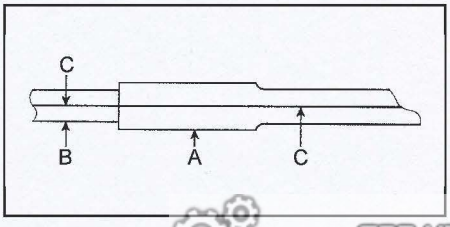
1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию
2. При установке деталей обратите внимание на операцию установки вакуумного шланга.
   а) Устанавливайте вакуумный шланг "A" и вакуумную трубку "B", как показано на рисунке.

Расстояние "L" ..... 20 - 25 мм



   б) Устанавливайте вакуумный шланг "A" и вакуумную трубку "B" в соответствии с метками "C".

Примечание: не повредите и не перекручивайте шланг и трубку.



CarInfo .com.ua

Редуктор переднего моста

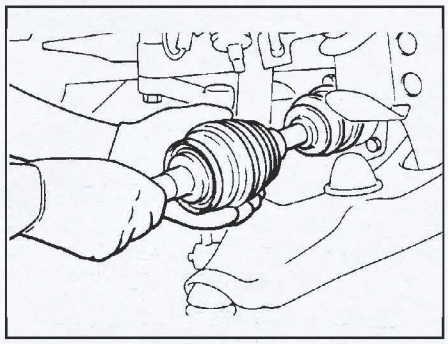
Снятие и установка

1. Снимите ступицу и поворотный кулак в сборе.

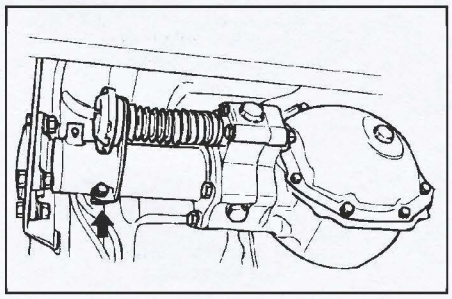
Примечание: процедуры снятия и установки ступицы и поворотного кулака приведены в разделе "Ступица переднего колеса и поворотный кулак".

2. Слейте масло из редуктора.
3. Снимите приводной вал.

Примечание: не повредите сальник шлицами приводного вала при отсоединении вала от редуктора переднего моста.



4. Снимите блок системы подключения переднего кольца.

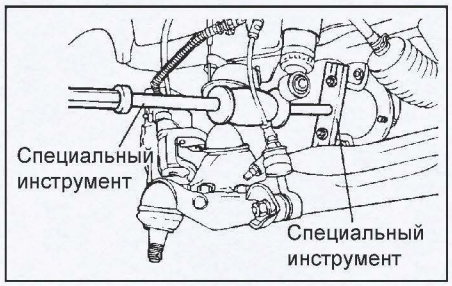


5. Снимите внутренний приводной вал.

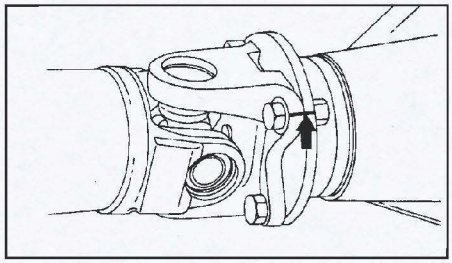
Внимание:

- Поддержите передний мост с помощью трансмиссионной телескопической стойки.

- Для снятия внутреннего приводного вала используйте специальный инструмент.



6. Нанесите метки на фланец переднего карданного вала и вала редуктора, отверните болты крепления и снимите карданный вал.

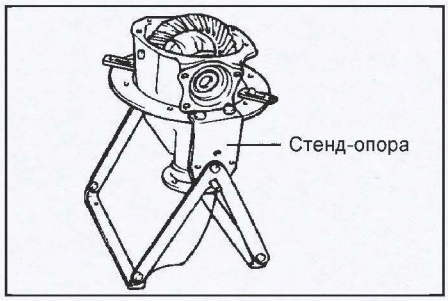


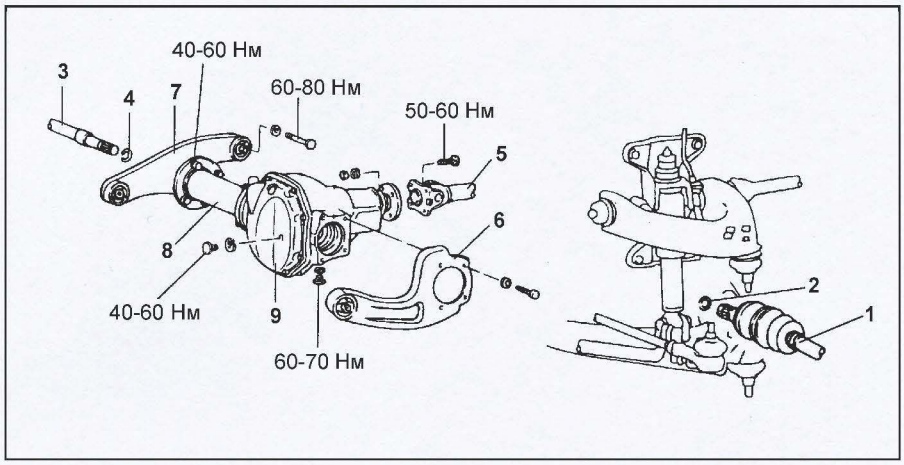
7. Снимите редуктор переднего моста.
8. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
9. При подсоединении карданного вала совместите установочные метки на фланце карданного вала и редуктора, затем затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 50 - 60 Н·м

Проверка перед разборкой

Закрепите специальное приспособление (стенд-опору) в тисках и установите редуктор переднего моста в сборе в специальное приспособление.





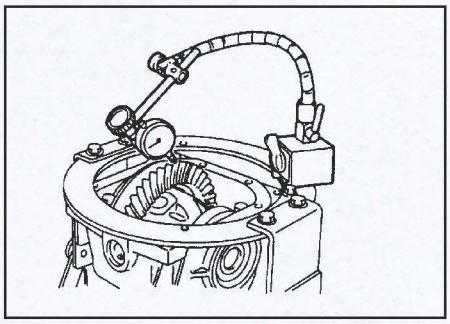
Редуктор переднего моста. 1 - передний приводной вал, 2 - стопорное кольцо, 3 - внутренний приводной вал, 4 - стопорное кольцо, 5 - карданный вал, 6 - левый кронштейн крепления редуктора, 7 - правый кронштейн крепления редуктора, 8 - удлинитель редуктора, 9 - редуктор переднего моста в сборе.

1. Проверка зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

а) Удерживая ведущую шестерню от проворота, измерьте зазор в зацеплении шестерен главной передачи, установив индикатор часового типа на ведомую шестерню.

Примечание: измерение зазора производите в четырех или более точках по окружности ведомой шестерни.

Номинальное значение ..... 0,11 - 0,16 мм



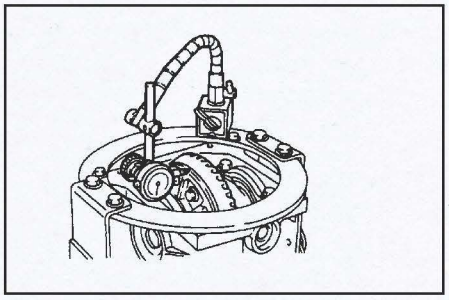
б) Если зазор не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его заменой регулировочных проставок подшипников картера редуктора.

Примечание: после завершения регулировки зазора в зацеплении шестерен проверьте пятно контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

2. Проверка биения ведомой шестерни главной передачи.

а) Измерьте биение ведомой шестерни по бортику на обратной стороне ведомой шестерни, индикатором часового типа.

Предельно допустимое значение ..... 0,05 мм



б) Если биение ведомой шестерни больше предельно допустимого значения, то проверьте отсутствие посторонних частиц между задней поверхностью ведомой шестерни и картером редуктора. Кроме того, проверьте затяжку болтов крепления ведомой шестерни.

в) Если отсутствуют дефекты, указанные в пункте "б", то измените установку ведомой шестерни на картере редуктора, и затем повторите проверку биения.

Примечание: если устранить биение ведомой шестерни не удается, то замените либо картер редуктора, либо ведущую и ведомую шестерни главной передачи комплектом.

3. Проверка зазора в зацеплении шестерен редуктора.

а) Заблокируйте полуосевую шестерню от проворота, вставив клин между шестерней и сателлитом, измерьте

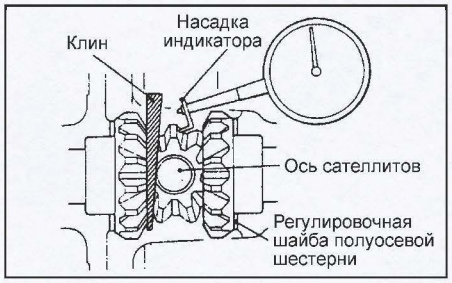
зазор в зацеплении шестерен редуктора с помощью индикатора часового типа, разместив насадку стержня индикатора на сателлите.

Примечание: измерение зазора производите в двух или более точках по окружности сателлита.

Номинальное значение:

Для переднего моста ....0 - 0,076 мм

Для заднего моста .....0,01 - 0,25 мм

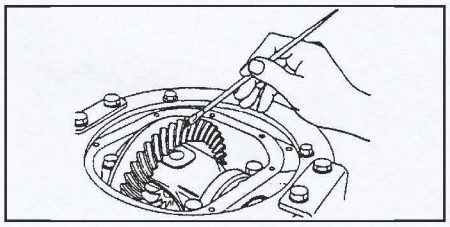


б) Если зазор в зацеплении шестерен больше предельно допустимого значения, то отрегулируйте его заменой регулировочных проставок подшипников картера редуктора.

Примечание: если отрегулировать зазор в зацеплении шестерен редуктора невозможно, то замените полуосевые шестерни и сателлиты редуктора в комплекте.

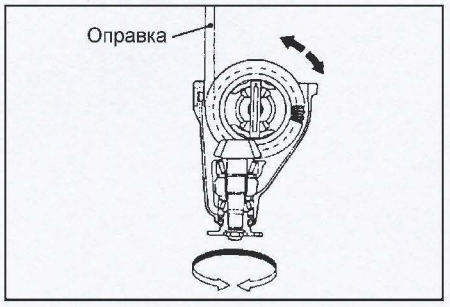
4. Проверка пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

а) Нанесите тонкий слой берлинской лазури (или разметочной краски) на обе боковые поверхности зуба ведомой шестерни.



б) Вставьте бронзовую выколотку (специальный инструмент) между картером редуктора и коробкой редуктора и от руки проверните за фланец ведущую шестерню главной передачи сначала по часовой стрелке (в направлении движения вперед), затем против часовой стрелки. Во время вращения нагружайте ведомую шестерню так, чтобы момент вращения, приложенный к ведущей шестерне главной передачи, составлял приблизительно 2,5 - 3,0 Нм.

Внимание: излишнее количество оборотов ведомой шестерни приводит к размазыванию пятна контакта и затруднениям в идентификации состояния зацепления.

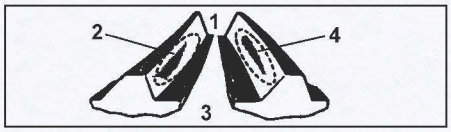


в) Проверьте пятно контакта на зубьях ведомой и ведущей шестерен главной передачи.

Примечание:

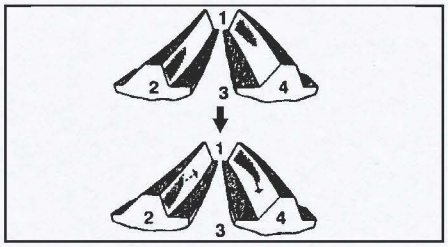
- Проверка пятна контакта проводится для того, чтобы подтвердить правильность регулировки положения ведущей шестерни (расположения ведущей шестерни относительно ведомой) и зазора в зацеплении. При необходимости выполните повторные регулировки положения ведущей шестерни и зазора в зацеплении, чтобы добиться требуемого пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

- Если отрегулировать пятно контакта зацепления не удается, то значит ведущая и ведомая шестерни изношены свыше предельно допустимых значений, замените комплект шестерен главной передачи.

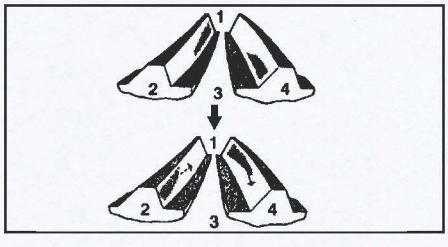


Нормальная форма пятна контакта. 1 - пята, 2 - ведущая сторона, 3 - пята, 4 - ведомая сторона.

г) Если ведущая шестерня расположена высоко, то ведущая шестерня расположена слишком далеко от центра ведомой шестерни. В этом случае увеличьте толщину регулировочной шайбы ведущей шестерни, чтобы установить ведущую шестерню ближе к центру ведомой шестерни или для регулировки бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей шестерни.



д) Если ведущая шестерня расположена низко, то ведущая шестерня расположена слишком близко к центру ведомой шестерни. Уменьшите толщину регулировочной шайбы, чтобы установить ведущую шестерню дальше от центра ведомой шестерни или для регулировки бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей шестерне.



5. Проверьте сальник на отсутствие износа или деформации.

6. Проверьте подшипники на отсутствие износа или изменения цвета из-за перегрева.

7. Проверьте картер редуктора на отсутствие трещин.

8. Проверьте ведущую и ведомую шестерни на отсутствие износа или трещин.

9. Проверьте полуосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов на отсутствие износа или повреждения.

10. Проверьте шлицевую часть полуосевых шестерен редуктора на отсутствие следов повышенного износа или повреждений.

Разборка редуктора переднего моста

Примечание: перед разборкой проведите следующие проверки.

- Проверка зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

- Проверка биения ведомой шестерни главной передачи.

- Проверка зазора в зацеплении шестерен редуктора.

- Проверка пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка редуктора переднего моста".

Внимание: будьте осторожны при снятии коробки редуктора в сборе, выполняйте операцию снятия медленно и осторожно, чтобы не уронить и не повредить наружные обоймы подшипников коробки редуктора.

Примечание: храните правый и левый подшипники коробки редуктора отдельно так, чтобы не перепутать их при сборке.

Проверка перед сборкой

Примечание: перед проверкой промойте детали в моющем растворе, а затем просушите их сжатым воздухом.

1. Проверьте фланец ведущей шестерни главной передачи на отсутствие износа или деформации.

2. Проверьте сальник на отсутствие износа или деформации.

3. Проверьте подшипники на отсутствие износа или изменения цвета из-за перегрева.

4. Проверьте картер редуктора на отсутствие трещин.

5. Проверьте ведущую и ведомую шестерни на отсутствие износа или трещин.

6. Проверьте полуосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов на отсутствие износа или повреждения.

7. Проверьте шлицевую часть полуосевых шестерен редуктора на отсутствие следов повышенного износа или повреждений.

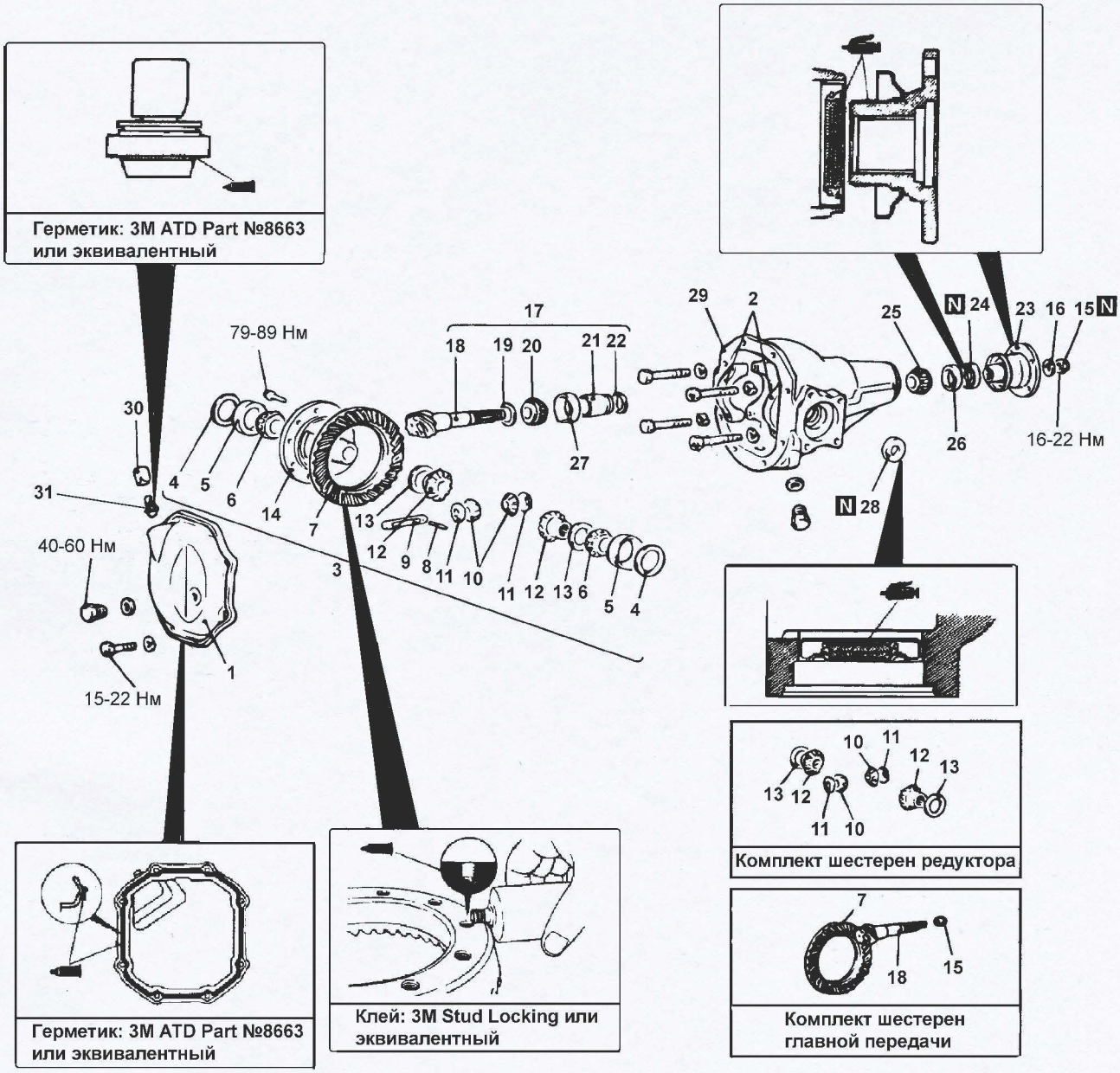
Сборка редуктора переднего моста

При установке деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка редуктора переднего моста".

Примечание: перед установкой деталей в картер редуктора обратите внимание на точки смазки и нанесения контрящего клея.

Внимание: при регулировке зазора старайтесь подобрать минимальное количество регулировочных проставок для каждого подшипника коробки редуктора.

CarInfo .com.ua



Разборка редуктора переднего моста. 1 - крышка картера редуктора, 2 - крышки подшипников, 3 - коробка редуктора в сборе, 4 - регулировочная проставка подшипника, 5 - наружная обойма подшипника, 6 - внутренняя обойма подшипника, 7 - ведомая шестерня главной передачи, 8 - шплинт, 9 - ось сателлитов, 10 - сателлиты, 11 - шайба сателлита, 12 - полуосевая шестерня, 13 - регулировочная шайба полуосевой шестерни, 14 - коробка редуктора, 15 - самоконтрящаяся гайка, 16 - шайба, 17 - ведущая шестерня главной передачи в сборе, 18 - ведущая шестерня, 19 - передняя регулировочная шайба ведущей шестерни, 20 - внутренняя обойма переднего подшипника ведущей шестерни, 21 - распорная втулка ведущей шестерни, 22 - задняя регулировочная шайба ведущей шестерни, 23 - фланец ведущей шестерни, 24 - сальник, 25 - наружная обойма заднего подшипника ведущей шестерни, 26 - внутренняя обойма заднего подшипника ведущей шестерни, 27 - наружная обойма переднего подшипника ведущей шестерни, 28 - сальник, 29 - картер редуктора, 30 - крышка сапуна, 31 - сапун.

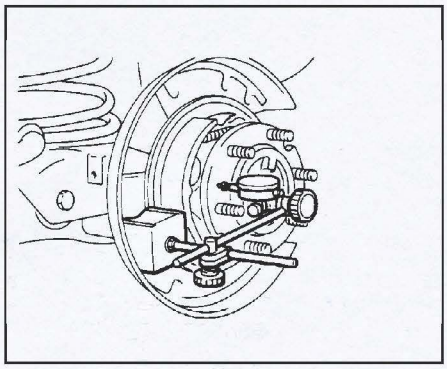
Задний мост

Проверка осевого зазора полуоси

1. Снимите тормозной диск и измерьте осевой зазор полуоси с помощью индикатора часового типа.

Номинальное значение ..... 0,25 мм

Примечание: если осевой зазор полуоси не превышает номинального значения, то допускается дальнейшая эксплуатация автомобиля.

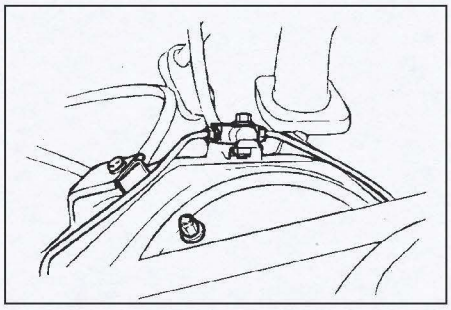


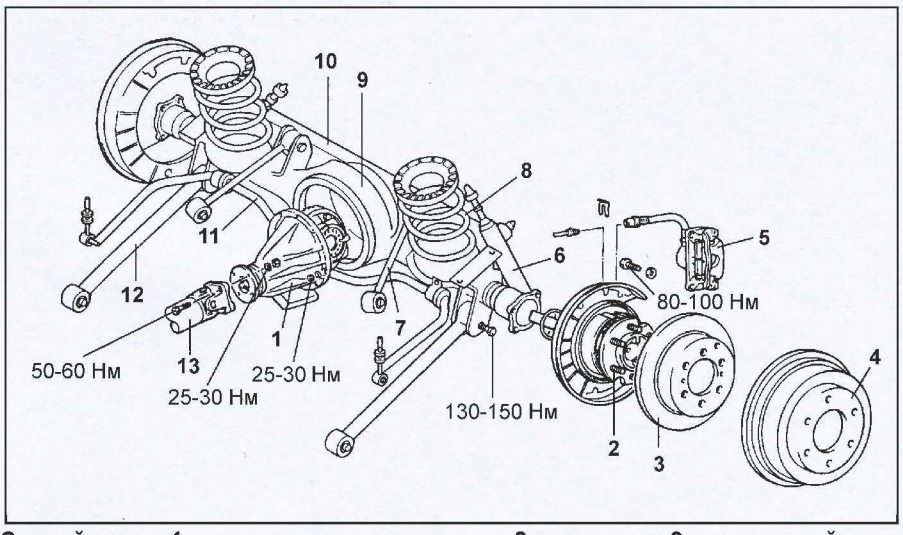
2. Если осевой зазор полуоси превышает номинальное значение, то замените подшипник полуоси.

Снятие и установка заднего моста

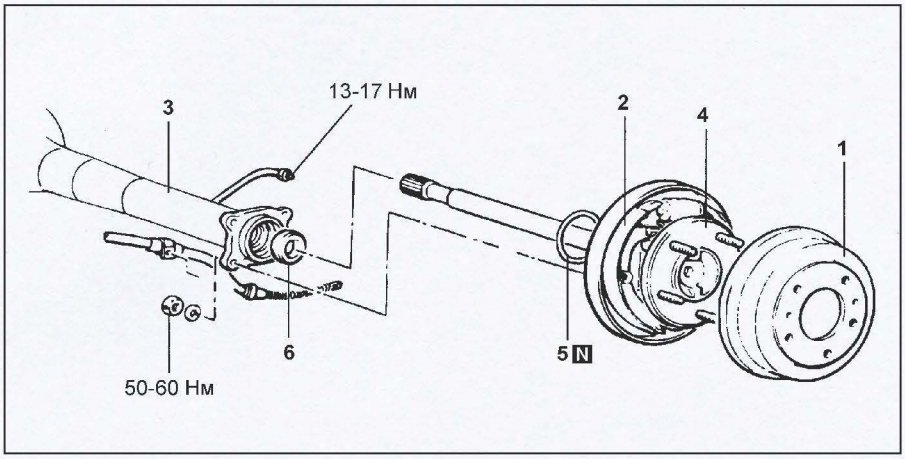
1. Снимите тормозной диск (модели с ABS) или тормозной барабан (модели без ABS).
2. Отсоедините трос привода стояночного тормоза и датчик частоты вращения колеса.
3. Отсоедините тормозную трубку.

Примечание: во избежание утечки тормозной жидкости, поднимите тормозную трубку кверху.





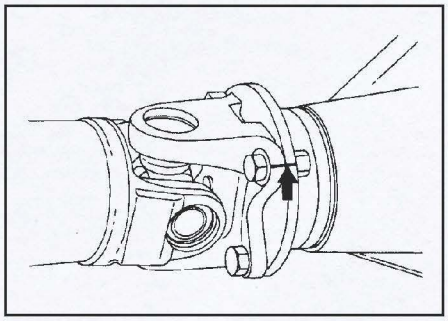
Задний мост. 1 - редуктор заднего моста, 2 - полуось, 3 - тормозной диск (модели с ABS), 4 - тормозной барабан (модели без ABS), 5 - тормозной суппорт в сборе (модели с ABS), 6 - амортизатор, 7 - верхний рычаг, 8 - пружина, 9 - картер заднего моста, 10 - поперечная тяга, 11 - стабилизатор поперечной устойчивости, 12 - нижний рычаг, 13 - задний карданный вал.



Задняя полуось. 1 - тормозной диск (модели с ABS) или тормозной барабан (модели без ABS), 2 - тормозная колодка, 3 - балка заднего моста, 4 - задняя полуось в сборе, 5 - кольцевая прокладка, 6 - сальник.

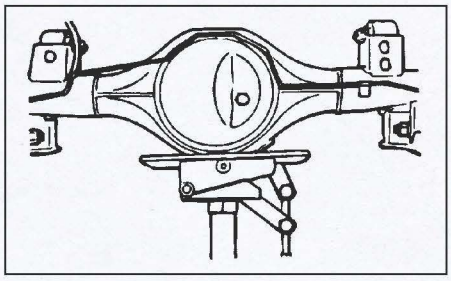
4. Нанесите метки относительного положения фланца карданного вала и фланца ведущей шестерни главной передачи редуктора, затем отсоедините карданный вал.

Внимание: для предотвращения падения карданного вала привяжите его к кузову автомобиля.



5. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание: перед операцией снятия стойки стабилизатора, приподнимите задний мост при помощи домкрата.



6. Снимите поперечную тягу.
7. Снимите амортизатор в сборе.
8. Снимите нижний и верхний рычаги.

Внимание: не уроните заднюю пружину.

9. Снимите задний мост в сборе.

Внимание: не уроните задний мост.

10. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки:

Гайка крепления колеса ..... 100 - 120 Н·м
Болт крепления тормозного суппорта ..... 80 - 100 Н·м
Нижняя гайка крепления амортизатора ..... 90 - 120 Н·м
Крепление верхнего рычага ..... 150 - 180 Н·м
Крепление нижнего рычага ..... 150 - 180 Н·м
Гайка крепления поперечной тяги (со стороны моста) .... 180 - 240 Н·м
Гайка крепления поперечной тяги (со стороны кузова) ..... 150 - 180 Н·м
Гайка крепления стойки стабилизатора ..... 19 - 28 Н·м
Гайка крепления стойки стабилизатора к кронштейну ..... 30 - 40 Н·м

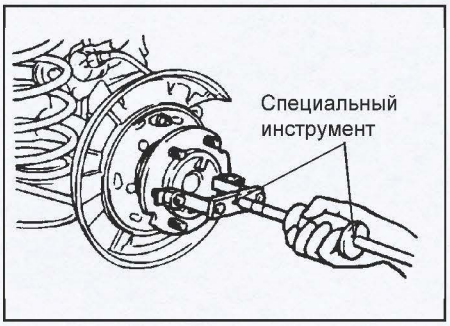
Задняя полуось

Снятие и установка

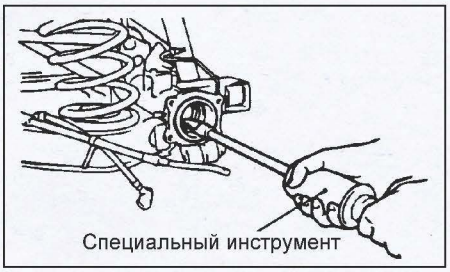
1. Снимите тормозной диск (модели с ABS) или тормозной барабан (модели без ABS).
2. Снимите тормозные колодки.
3. Снимите трос стояночного тормоза и провод датчика частоты вращения колеса.

com.ua CarInfo

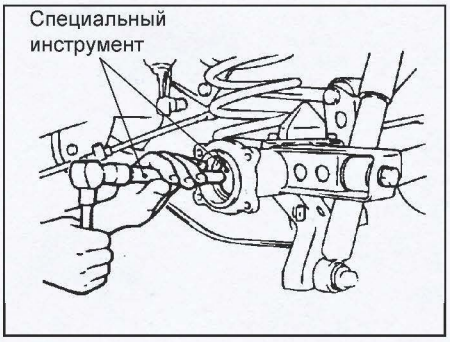
4. Отсоедините тормозной шланг и тормозную трубку.
5. Отверните болт крепления вала задней полуоси.
6. С помощью специального инструмента снимите вал задней полуоси с заднего моста.



7. С помощью специального инструмента извлеките сальник из балки заднего моста.



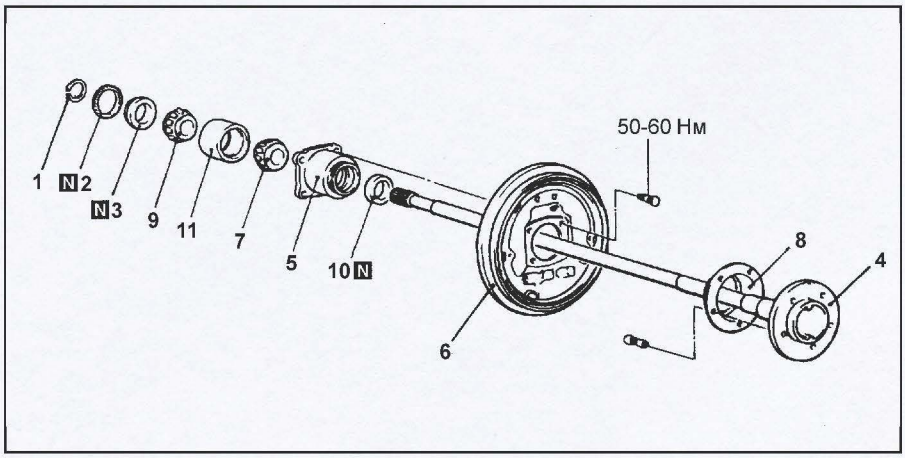
8. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
9. Нанесите смазку на кромку сальника.
10. С помощью специального инструмента запрессуйте сальник.



11. После установки вала задней полуоси прокачайте тормозную систему.
12. Выполните регулировку хода рычага стояночного тормоза.

Разборка

1. Снимите стопорное кольцо.
2. С помощью молотка выпрессуйте болты крепления корпуса подшипника из тормозного щита.



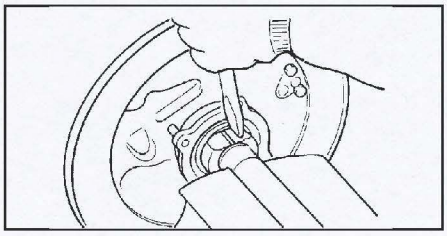
Разборка задней полуоси. 1 - стопорное кольцо, 2 - ротор датчика частоты вращения колеса (модели с ABS), 3 - кронштейн подшипника, 4 - вал задней полуоси, 5 - корпус подшипников, 6 - тормозной щит, 7 - внутренняя обойма наружного подшипника, 8 - пыльник, 9 - внутренняя обойма внутреннего подшипника, 10 - сальник, 11 - наружная обойма подшипников.

3. Наклейте защитную ленту на кромку обоймы подшипника, чтобы не повредить ее.
4. Зафиксируйте вал полуоси и при помощи шлифовального круга очистите поверхность вала полуоси и кронштейна подшипника так, чтобы толщина кронштейна подшипника (до полуоси) стала равной приблизительно 1,0 - 1,5 мм.

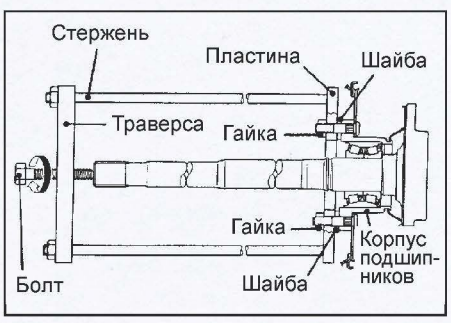
Внимание: не повредите корпус подшипников и вал полуоси.

5. При помощи зубила разбейте тонкую часть кронштейна подшипника и снимите его.

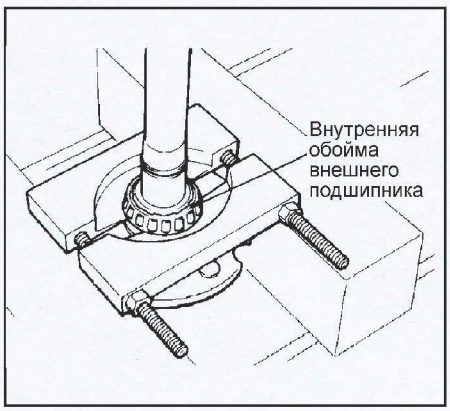
Внимание: не повредите вал полуоси.



6. При помощи специального инструмента отсоедините корпус подшипников и тормозной щит от вала полуоси.



7. Выпрессуйте внутреннюю обойму внешнего подшипника.

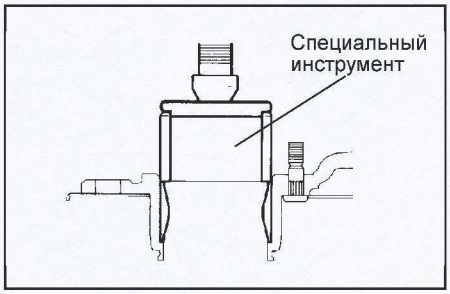


Проверка

1. Проверьте шлицы вала полуоси на отсутствие износа или повреждений.
2. Проверьте тормозной щит на отсутствие деформаций или других повреждений.
3. Проверьте подшипник на отсутствие заеданий или износа.
4. Проверьте вал полуоси на отсутствие износа, деформаций или других повреждений.

Сборка

1. Запрессуйте наружную обойму подшипников.



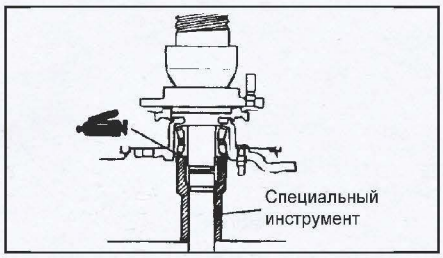
2. Нанесите универсальную консистентную смазку на поверхности роликов подшипников и на торцевую часть подшипников.

Смазка..... CENTOPLEX 278 (MS511-7)

3. Запрессуйте сальник заподлицо с поверхностью корпуса подшипников. Нанесите универсальную консистентную смазку на рабочую кромку.

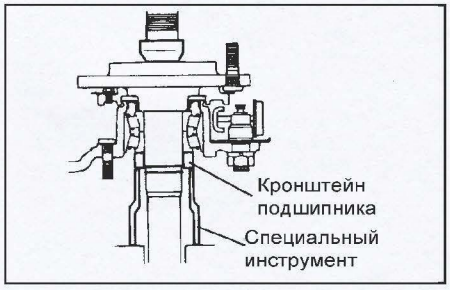
Смазка ..... CENTOPLEX 278 (MS511-7)

4. Установите тормозной щит.
5. Запрессуйте обоймы и корпус подшипников на вал полуоси.



6. С помощью специального инструмента запрессуйте кронштейн подшипника.

Усилие запрессовки:
Начальное ..... 5000 кг
Конечное ..... 10000 - 11000 кг

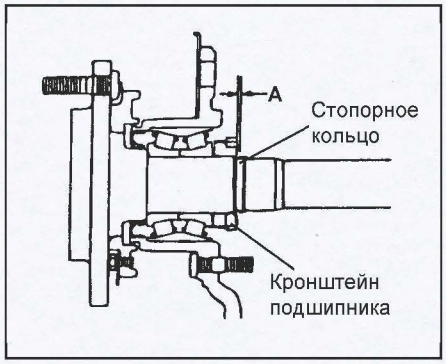


7. После установки стопорного кольца измерьте зазор "А" между стопорным кольцом и кронштейном подшипника. Если зазор превышает указанную величину, замените стопорное кольцо (см. таблицу "Замена стопорного кольца").

Максимальный зазор (А)... 0 - 0,166 мм

Таблица. Замена стопорного кольца.

Толщина, мм	Цвет
2,17	Синий
2,01	Фиолетовый
1,85	Красный
1,69	Желтый
1,53	-



Редуктор заднего моста

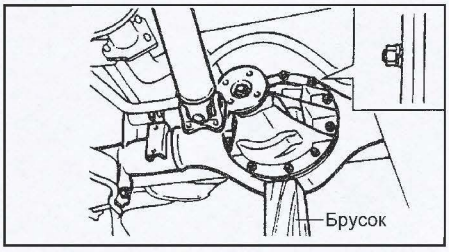
Снятие и установка

1. Слейте масло из редуктора.
2. Снимите тормозной барабан.
3. Отверните болт крепления троса стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Отверните гайки крепления и с помощью специального инструмента снимите вал полуоси с заднего моста.
6. Нанесите метки относительного положения фланца карданного вала и фланца ведущей шестерни главной передачи редуктора, после чего отсоедините карданный вал.

Внимание: для предотвращения падения карданного вала привяжите его к кузову автомобиля.

7. Отверните гайки крепления картера редуктора.
8. С помощью деревянного бруска обстучите картер дифференциала для облегчения снятия.

Внимание:
- Только ослабьте верхнюю гайку крепления картера, не отворачивайте гайку полностью.
- Будьте осторожны, не ударяйте по фланцу ведущей шестерни главной передачи редуктора.



9. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
10. Нанесите универсальную консистентную смазку на фланец балки заднего моста и установите картер редуктора.

Смазка ..... THREE BOND 1215 или эквивалентная

11. При установке заднего карданного вала совместите ранее сделанные метки относительного положения фланца карданного вала и фланца ведущей шестерни главной передачи редуктора. Затем затяните болты крепления.

Момент затяжки ..... 50 - 60 Н·м

Проверка перед разборкой

Процедуры проверки редуктора заднего моста аналогичны процедурам проверки редуктора переднего моста и приведены в главе "Редуктор переднего моста".

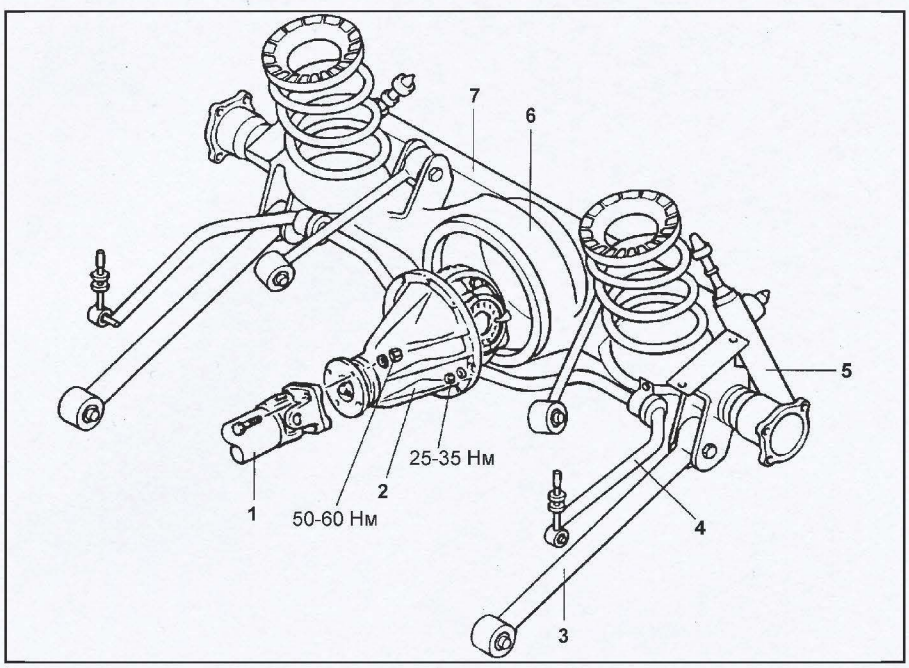
Разборка и сборка редуктора заднего моста

Примечание: перед разборкой проведите следующие проверки.
- Проверка зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
- Проверка биения ведомой шестерни главной передачи.
- Проверка зазора в зацеплении шестерен редуктора.
- Проверка пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка редуктора заднего моста".

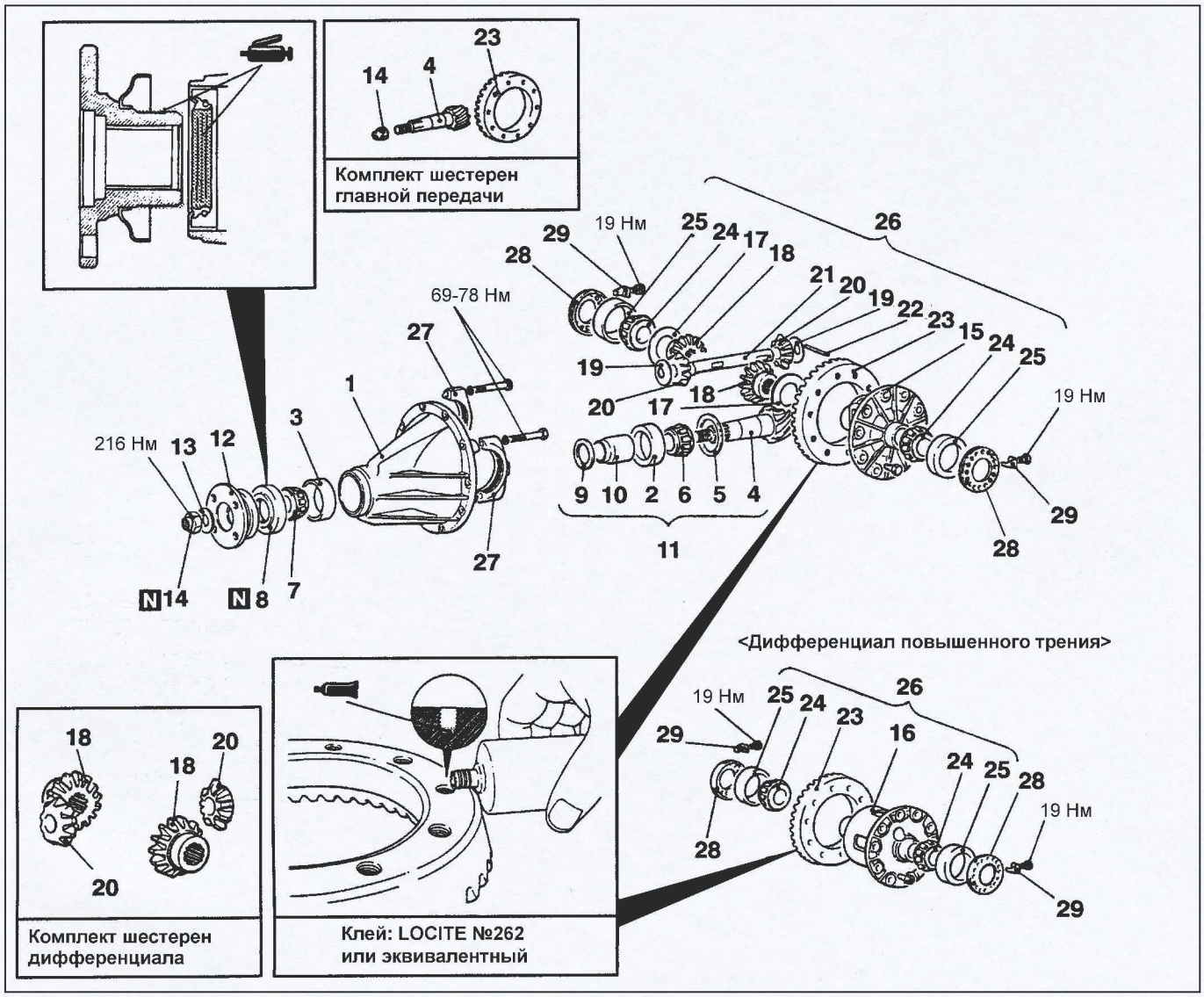
Внимание: будьте осторожны при снятии коробки редуктора в сборе, выполняйте операцию снятия медленно и осторожно, чтобы не уронить и не повредить наружные обоймы подшипников коробки редуктора.

Примечание: храните правый и левый подшипники коробки редуктора отдельно так, чтобы не перепутать их при сборке.



Редуктор заднего моста. 1 - задний карданный вал, 2 - картер редуктора заднего моста, 3 - нижний рычаг, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости, 5 - задний амортизатор, 6 - картер заднего моста, 7 - поперечная тяга.

CarInfo .com.ua



Разборка редуктора заднего моста. 1 - картер редуктора, 2 - наружная обойма заднего подшипника ведущей шестерни, 3 - наружная обойма переднего подшипника ведущей шестерни, 4 - ведущая шестерня главной передачи, 5 - задняя регулировочная шайба ведущей шестерни, 6 - внутренняя обойма заднего подшипника ведущей шестерни, 7 - внутренняя обойма переднего подшипника ведущей шестерни, 8 - сальник, 9 - передняя регулировочная шайба ведущей шестерни, 10 - распорная втулка ведущей шестерни, 11 - ведущая шестерня главной передачи в сборе, 12 - фланец ведущей шестерни главной передачи, 13 - шайба, 14 - самоконтрящаяся гайка, 15 - коробка редуктора, 16 - коробка дифференциала повышенного трения в сборе, 17 - регулировочная шайба полуосевой шестерни, 18 - полуосевая шестерня, 19 - шайба сателлита, 20 - сателлит, 21 - ось сателлитов, 22 - стопорный штифт, 23 - ведомая шестерня главной передачи, 24 - внутренняя обойма подшипника коробки редуктора, 25 - наружная обойма подшипника коробки редуктора, 26 - коробка редуктора в сборе, 27 - крышка подшипника, 28 - гайка подшипника коробки редуктора, 29 - стопорная пластина.

2. При установке деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка редуктора заднего моста".

Примечание: перед установкой деталей в картер редуктора обратите внимание на точки смазки и нанесения контрящего клея.

Внимание: при регулировке зазора старайтесь подобрать минимальное количество регулировочных проставок для каждого подшипника коробки редуктора.

Дифференциал повышенного трения

Разборка и сборка

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Дифференциал повышенного трения ".

2. При установке деталей руководствуйтесь рисунком "Дифференциал повышенного трения".

Проверка

Проверьте накладки, диски, пластинчатые пружины, дисковые пружины и нажимное кольцо.

а) Проверьте поверхности трения накладок, дисков пластинчатых пружин и дисковых пружин на отсутствие следов прихватов, излишнего проскальзывания или обесцвечивания. При необходимости замените детали.

Примечание: жесткий контакт внутренних поверхностей трения происходит из-за пластинчатых и дисковых пружин. Такой контакт приводит к недопустимому износу.

б) Проверьте выступы на внутренней окружности диска. Если имеются выбоины и зазубрины, то это вызвано неисправностями в нажимной муфте.

в) Проверьте выступы на наружной окружности диска. Если имеются выбоины и зазубрины, то это вызвано неисправностями в нажимной муфте.

г) Проверьте поверхности трения диска нажимного кольца. Если имеются заусенцы или царапины, их следует удалить сначала шлифованием, а затем полировкой.

Примечание: большое пятно контакта внутренней окружности трущейся поверхности, получается, из-за того, что пластинчатая пружина и пружинистый диск сильно изношены.